

Memoria Técnica Valorada para:

Trabajos de restauración y conservación de elementos arquitectónicos en el parque Rosalía de Castro (Lugo)

Peticionario:
Concello de Lugo
Servicio de Parques e Xardíns

Proyectista:
[redacted]
Arquitecta

[redacted]

Fecha:
Mayo 2026

ÍNDICE

CAPITULO I: MEMORIA 3
1. Agentes 3
1.1. Peticionario y técnicos 3
2. Objeto del encargo 4
3. Información previa 5
3.1. Datos del emplazamiento 5
3.2. Normativa urbanística de aplicación 9
3.3. Reseña Histórica 14
4. Descripción y enumeración de daños. 34
1. Restauración del muro de contención en la Av. Doutor García Portela (esquina suroeste) y calle Fray Plácido Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón). 34
2. Balaustrada y columnas en Balcón do Garañón. Arquitecto Eloy Maquieira. 1931. 50
3. Pérgola. Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción 1927. 56
4. Estanque. Arquitectos Ramiro Sainz Martínez, Ricardo García y Puig y Eloy Maquieira. Año de construcción 1924 59
5. Acceso principal (esquina Rúa Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela) 66
6. Accesos secundarios (R/ Pascual Veiga, R/Puro Cora y Av/ D. Gª Portela). 69
7. Bordillos de contención de jardines 76
8. Quiosco de la Música 78
9. Monumento Alcalde Ángel López Pérez 81
10. Fuente Jacobea 83
11. Mapa Península Ibérica 84
12. Mobiliario urbano. Bancos 85
13. Barandillas Cuestas del parque 86
5. Propuesta de intervención 88
1. Restauración del muro de contención en la Av. Doutor García Portela (esquina suroeste) y calle Fray Plácido Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón). 91
2. Balaustrada y columnas en Balcón do Garañón. 95
3. Pérgola 96
4. Estanque. 98
5. Acceso principal (esquina Rúa Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela) 103
6. Accesos secundarios (Rúa Pascual Veiga, R/ Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela) 104
7. Bordillos de contención de jardines 105
8. Quiosco de la Música 106
9. Monumento Alcalde Ángel López Pérez 109
10. Fuente Jacobea 110
11. Mapa Península Ibérica 111
12. Mobiliario urbano. Bancos y farolas. 112
13. Barandillas cuestas del parque 113
6. Plazo para la realización de las obras 115
7.1. Anexo fotográfico 116
7.2. Estudio básico de seguridad y salud 124
CAPITULO II: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 159
CAPITULO III: PLANOS 213

1. Agentes

1.1. Peticionario y técnicos

El *Peticionario* presente documento es:

El Servicio de Parques y Jardines del Concello de Lugo

Con domicilio a efecto de notificaciones en:
Centro de Servizos Municipais
Ronda da Muralla, 197
27002 Lugo
C.I.F. P2702800J

La técnica redactora del presente documento es la *Arquitecta*:
[redacted]

Con domicilio a efecto de notificaciones en:
[redacted]
[redacted]
NIF: [redacted]

2. Objeto del encargo

Según indica el *Peticionario* se pretende realizar trabajos de restauración y conservación en el parque Rosalía de Castro, comprendiendo las siguientes actividades que podrán ser desarrolladas por fases de actuación, que serán proyectadas siguiendo los principios de actuación establecidos en el Plan Director del Parque Rosalía de Castro, redactado por D. César Portela Fernández Jardón en el año 2.008, y que son:

1. Restauración de muro de contención en la Av. Dr. Gª Portela (esquina sureste) y calle Fray Plácido Rei Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón). Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción1931
2. Restauración de balaustrada y columnas en Balcón do Garañón.
3. Restauración de pérgola de hormigón armado en esquina sur este del parque. Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción 1927
4. Restauración de estanque. Arquitectos Ramiro Sainz Martínez, Ricardo García y Puig y Eloy Maquieira. Año de construcción 1924
5. Pintura de elementos de fábrica (muretes, pilastras, columnas) en accesos al parque: Acceso principal (Esquina Rúa Puro Cora y Avda. Dr. Gª Portela), machones de accesos secundarios (Rúa Pascual Veiga y Puro Cora).
6. Renovación de acabados en arcos metálicos ornamentales de acceso (Rúa Pascual Veiga y Avda. García Portela).
7. Pintura de bordillos de contención de jardines.
8. Renovación de acabados de Quiosco de Música. Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción 1928
9. Restauración acabados Monumento Alcalde Angel López Pérez (Limpieza y revisión impermeabilización)
10. Restauración acabados Fuente Xacobea (Limpieza y revisión impermeabilización)
11. Restauración Mapa Península Ibérica. Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción 1929.
12. Mobiliario urbano.
13. Barandillas cuestas del parque

Es por lo que se encarga a la *Arquitecta* la elaboración de un documento a nivel *memoria valorada* en el que se detalle la descripción de los distintos elementos y las patologías detectadas y soluciones propuestas describiendo las obras que se pretenden llevar a cabo, precisando los motivos que obligan a llevar a cabo esas obras y describiendo las construcciones afectadas.

En general aportando todos los datos necesarios que permitan conocer el alcance de las obras y faciliten el pronunciamiento de las administraciones con competencias en el otorgamiento de permisos y autorizaciones necesarias para poder llevar a cabo las actuaciones previstas.

Según traslada el *Peticionario*, el propietario del *Bien* es el Concello de Lugo.

3. Información previa

3.1. Datos del emplazamiento

Situación:

El Parque Rosalía de Castro se sitúa dentro del dentro del término municipal de Lugo (LU), y está delimitado por las calles Puro Cora, por donde se encuentra su acceso principal al noreste, la Avda. Dr. Gª Portela por el sureste, la C/ Pascual Veiga por el norte y la C/ Fray Plácido Rey de Lemos por el suroeste.

La parcela del parque Rosalía de Castro, según datos de la sede electrónica del catastro responde a la siguiente ubicación:

Referencia catastral

7527001PH1672N0001TB

Localización

Ru Dr. Gª Portela

Lugo (Lugo)

27002

Linderos:

Lindero	*Parcela*
Norte	CALLE DE PASCUAL VEIGA (LUGO)
Este	CALLE PURO CORA (LUGO)
Oeste	CALLE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS (LUGO)
Sur	AVDA GARCÍA PORTELA (LUGO)

Datos del emplazamiento:

Referencia catastral	7527001PH1672N0001TB
Descripción de la parcela: Superficie: parcela Uso: Construcciones sobre la parcela: Servicios urbanos existentes: Servidumbres	Parcela con forma de cuadrilátero 26.794 m^2 Principal: Recreativo (Parque) Si. Parcela con varios inmuebles Evacuación de aguas red municipal o propia: Si Abastecimiento de agua: Si Suministro de energía eléctrica: Si Acceso rodado: Si. Aparentes: No se detectan. No aparentes: No se ha dado traslado de ninguna

La memoria plantea también actuaciones en las Cuestas del Parque, con datos de la sede electrónica del catastro correspondientes a las siguientes ubicaciones:

Referencia catastral
7525033PH1672N0001KB
Localización
RD REPUBLICA ARGENTINA (DA)
27004 LUGO (LUGO)

Linderos:

Lindero	*Parcela*
Norte	CALLE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS (LUGO)
Este	PARCELA 7525038PH1672N0001JB
Oeste	PARCELA 7327003PH1672N0001HB
Sur	RD REPÚBLICA ARGENTINA (LUGO)

Datos del emplazamiento:

Referencia catastral	7525033PH1672N0001KB
Descripción de la parcela: Superficie: parcela Uso: Construcciones sobre la parcela: Servicios urbanos existentes: Servidumbres	Parcela irregular 15.941 m^2 Principal: Recreativo (Parque) No Evacuación de aguas red municipal o propia: Si Abastecimiento de agua: Si Suministro de energía eléctrica: Si Acceso rodado: Si. Aparentes: No se detectan. No aparentes: No se ha dado traslado de ninguna

Referencia catastral

7327003PH1672N0001HB

Localización

RD REPUBLICA ARGENTINA (DA)

27004 LUGO (LUGO)

Linderos:

Lindero	*Parcela*
Norte	CALLE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS (LUGO)
Este	PARCELA 7525033PH1672N0001KB
Oeste	PARCELA 7327004PH1672N0001WB
Sur	RD REPÚBLICA ARGENTINA (LUGO)

Datos del emplazamiento:

Referencia catastral	7327003PH1672N0001HB
Descripción de la parcela: Superficie: parcela Uso: Construcciones sobre la parcela: Servicios urbanos existentes: Servidumbres	Parcela irregular 10.654 m^2 Principal: Deportivo Si Evacuación de aguas red municipal o propia: Si Abastecimiento de agua: Si Suministro de energía eléctrica: Si Acceso rodado: Si. Aparentes: No se detectan. No aparentes: No se ha dado traslado de ninguna

Referencia catastral

7327002PH1672N0001UB

Localización

RD REPUBLICA ARGENTINA (DA)

27004 LUGO (LUGO)

Linderos:

Lindero	*Parcela*
Norte	CALLE FRAY PLÁCIDO REY LEMOS (LUGO)
Este	PARCELA 7525033PH1672N0001KB
Oeste	PARCELA 7327004PH1672N0001WB
Sur	RD REPÚBLICA ARGENTINA (LUGO)

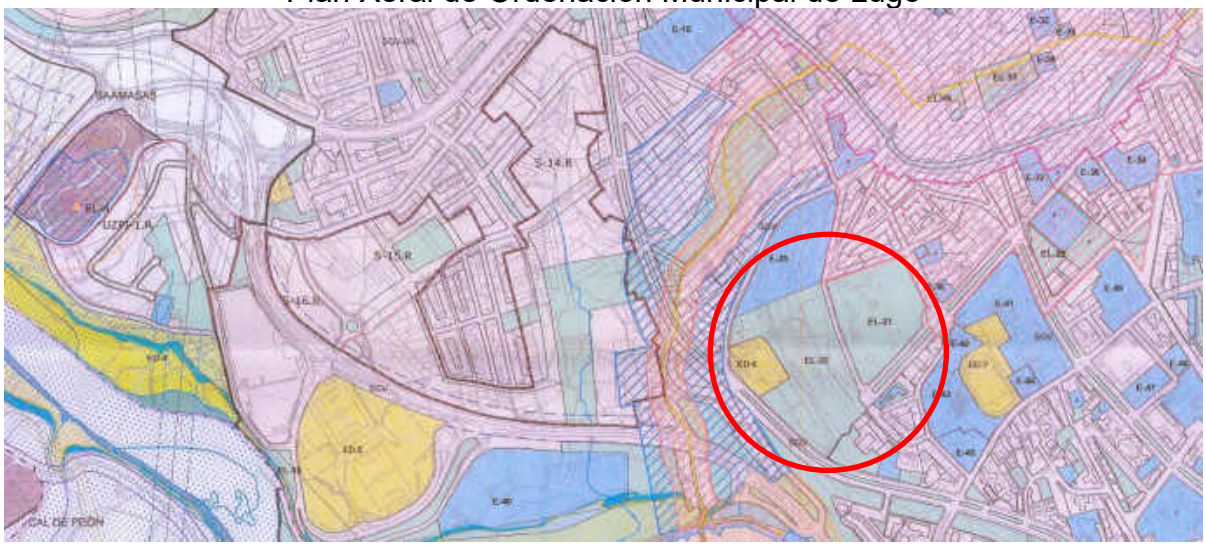
Datos del emplazamiento:

Referencia catastral	7327002PH1672N0001UB
Descripción de la parcela: Superficie: parcela Uso: Construcciones sobre la parcela: Servicios urbanos existentes: Servidumbres	Parcela irregular 15.978 m^2 Principal: Recreativo (Parque) NO Evacuación de aguas red municipal o propia: Si Abastecimiento de agua: Si Suministro de energía eléctrica: Si Acceso rodado: Si. Aparentes: No se detectan. No aparentes: No se ha dado traslado de ninguna

3.2. Normativa urbanística de aplicación

Planeamiento vigente	• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo
Clasificación del suelo.	• Zona Verde
Legislación sectorial	• Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo



Plan Básico Autonómico

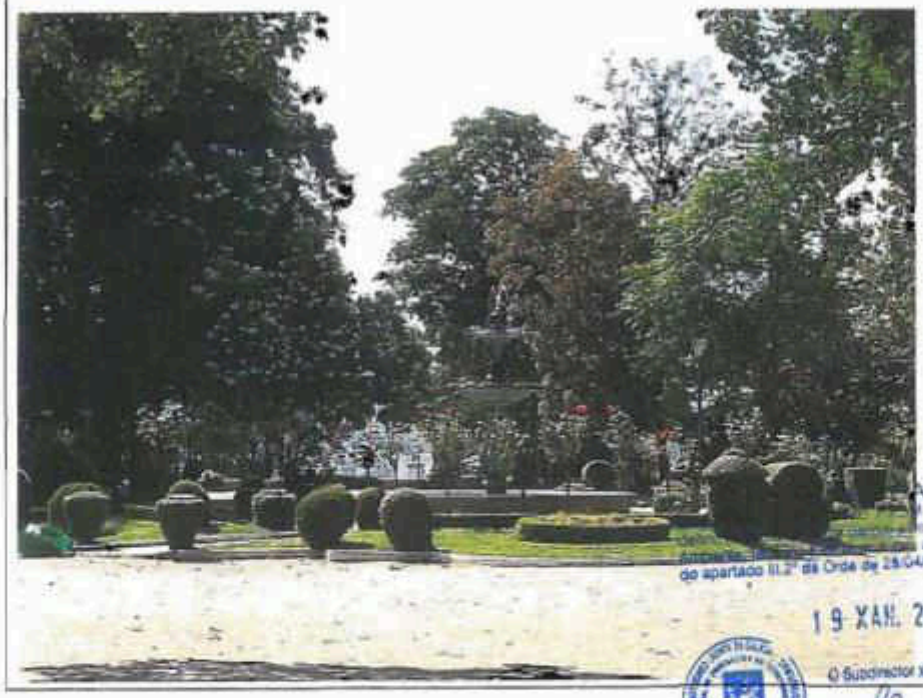


En el Catálogo del PXOM de Lugo aparece catalogado como elemento protegido en la ficha LUGO (L)-26.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	LUGO (L) - 26
Parque Rosalía de Castro (LUGO)	

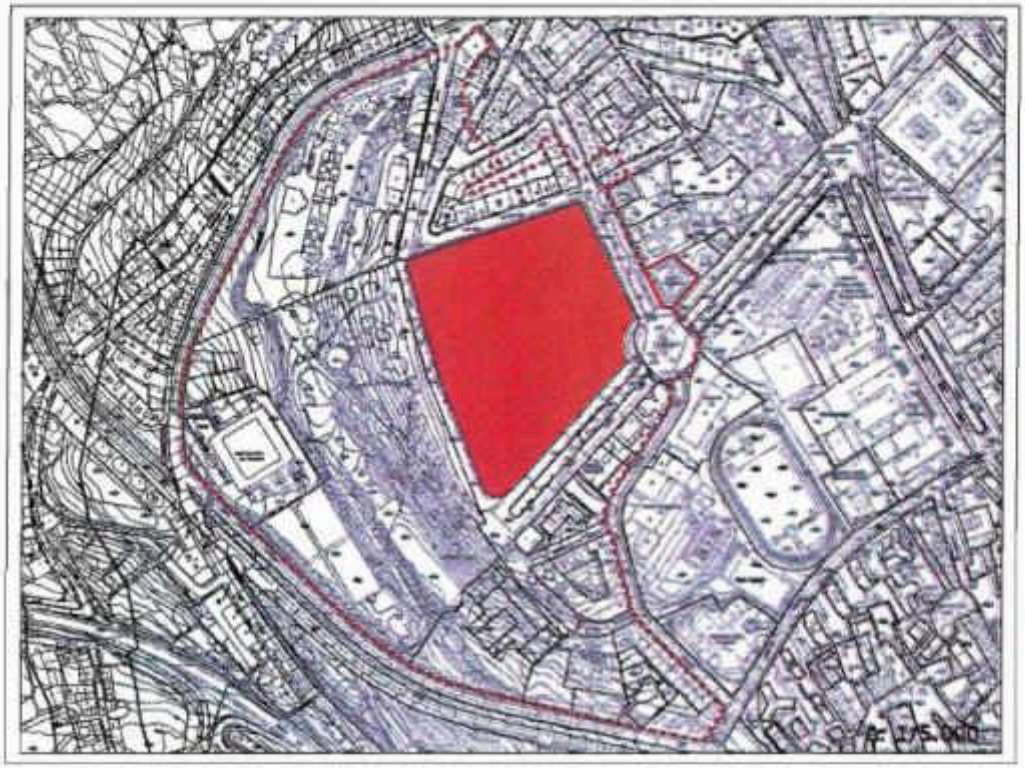






ALICIA
do apartado III.2º da Orde de 25/04/2011.
19 XAN. 2012
O Subdirector Xeral de Urbanismo
Eduardo Sobrino Rodríguez

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	LUGO (L) - 26
Parque Rosalía de Castro (LUGO)	



XUNTA DE GALICIA
Documento refundida do PXOM de Lugo aprobado definitivamente de forma parcial polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, axustado ás conclusións do apartado III.2º da Orde de 29/04/2011.

19 XAN. 2012

O Subdirector Xeral de Urbanismo

Fdo.: Martín Sobrino Rodríguez

Documento refundido do PXOM de Lugo aprobado pola Orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de data de 29/04/11 (DOG nº [illegible] de 16/05/11).

Lugo, [illegible] de agosto de 2012

O SECRETARIO XERAL DO [illegible]

Asdo.: José Antonio Cerra Alonso

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS	LUGO (L) - 26
Parque Rosalía de Castro (LUGO)	

Época: 1921-1927	**Propiedad:** pública
Uso actual: zona verde	
Estado actual: bueno	
Tipo de protección existente: -	
Clasificación del suelo: Suelo urbano	

Descripción tipológica: Espacio verde más representativo de la ciudad de Lugo, situado extramuros, junto a la depresión producida por el río Miño, por lo que se genera un espacio a modo de Belvedere de amplio interés paisajístico. Está constituido por una serie de avenidas de tierra, acompañadas por árboles de plantación de hoja caduca. Los espacios delimitados por estas avenidas forman parterres de césped donde en algunos casos se colocan fuentes, estatuas juego de niños u otros elementos de interés.

Arquitecto: Ramiro Sainz- E. Maquiera

Grado de protección: ambiental

Usos permitidos: dotacional, zona verde.

Obras permitidas

- ☒ Consolidación
- ☒ Conservación
- ☐ Restauración
- ☐ Reconstrucción
- ☐ Obras de nueva planta
- ☐ Obras de ampliación

- Rehabilitación
  - ☒ Acondicionamiento
  - ☒ Reestructuración
- ☐ Reforma
- ☐ Demolición

XUNTA DE GALICIA
Documento refundido de PXOM de Lugo aprobado definitivamente de forma parcial polo Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ao abeiro do apartado III.2º da Orde de 29/04/2011.
19 XAN. 2012
O Subdirector Xeral de Urbanismo
Eduardo Sobrino Rodríguez

Criterios de intervención: Se permiten todas aquellas obras destinadas a consolidar o mejorar el parque o para adecuarlo a las necesidades ciudadanas. Se tratará de respetar lo máximo posible el arbolado original existente y sólo en casos graves se sustituirá por árboles pertenecientes a la misma especie. Asimismo se respetará el pavimento existente y se procurará mantener el porcentaje de superficies duras con respecto a aquellas de césped o tierra. Por otro lado se adecuarán todas las instalaciones existentes dentro del parque, evitando en lo máximo posible su deterioro y siendo sustituidas inmediatamente por otros elementos similares, sobre todo en aquellas zonas destinadas al juego de niños.

No se permitirán obras que modifiquen sustancialmente la disposición del parque, pero si que serán posibles cambios en la distribución interior que no afecten a aquellos elementos configuradores del conjunto.

Documento refundido do PXOM de Lugo aprobado definitivamente de forma parcial pola Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ao abeiro do apartado III.2º da Orde de 29/04/11 (DOG nº [illegible] de [illegible])
Lugo, 26 de agosto de 2011
O SECRETARIO XERAL DO PLENO
Asdo.: José Antonio Cerra Hermo

Las obras que serán propuestas a continuación tienen la consideración de Obras de conservación y mantenimiento sin alteración de volumetría ni uso, compatibles con el régimen de intervención mínima sobre el bien catalogado, destinadas a la consolidación o mejora del parque.

Según *Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación* (*LOE*) en su Artículo 2 Ámbito de aplicación se considera que la intervención propuesta es sobre un elemento existente en un espacio verde protegido, en el que no se altera su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

Definiciones sobre intervenciones en la edificación según (*RLSG*)

a) Obras menores: aquellas obras de técnica simple y escasa entidad constructiva y económica, que no supongan alteración del volumen, del uso, de las instalaciones y de los servicios de uso común o del número de viviendas y locales, ni afecten al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o a las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios o instalaciones de toda clase.

c) Obras de conservación: medidas y acciones dirigidas a que los inmuebles conserven sus características y sus elementos en adecuadas condiciones, que no afecten a su funcionalidad, a sus características formales o a su soporte estructural, por lo que no supondrán la sustitución o la alteración de sus principales elementos estructurales o de diseño.

Las obras propuestas son destinadas a la conservación y mantenimiento del parque sin afección a elementos estructurales, sin suponer un cambio de uso ni una alteración de las condiciones y limitaciones establecidas inicialmente para el edificio, por lo que no estarían dentro del ámbito de aplicación de la *LOE*.

Las obras propuestas serían acordes al nivel de protección del elemento catalogado.

3.3. Reseña Histórica

Datos tomados del libro "O parque Rosalía de Castro. Centenario da súa creación. Adolfo de Abel Vilela. Editor Concello de Lugo, Alcaldía DL 2021 ISBN: 978-84-92895-48-9

Los primeros jardines públicos en Lugo

Los jardines públicos aparecen como una necesidad de adorno y embellecimiento de la ciudad, consecuencia del principio liberal de ornato público. Las ciudades que conservaban su trazado medieval, como el caso de Lugo, tenían un ambiente muy rural, que empezaba a cambiar su imagen con los gobiernos liberales de Isabel II. El adorno de la ciudad se completa con los jardines que tímidamente empiezan a aparecer en el último tercio del S. XIX alcanzando su desenvolvimiento en el primer tercio del S. XX, a lo largo del segundo y tercer mandato del alcalde Anxo López Pérez (1913-1923 y 1927-1931).

Lo que se estilaba en aquel momento era el jardín, formándose los de la Plaza de Canalejas (Parque Gª Morato o Jardín de la Cárcel), el de la Plaza Mayor, el Parque Rosalía de Castro, el jardín de S. Roque, el de la Plaza del Ferrol, S. Fernando, Campo Castelo y la Mosquera, entre otros más pequeños.

El origen

El parque se creó por acuerdo tomado en la sesión de la Corporación Municipal el día 2 de julio del 1921. El alcalde Angel López Pérez dijo que "*con el debido complemento de las obras de saneamiento y embellecimiento que desde hace años se vienen realizando en la población, se impone la construcción o formación con urgencia de un parque en el cual puedan los niños dedicarse con total libertad a los diversos juegos propios de su edad, y a las personas mayores encontrar adecuado lugar de descanso y esparcimiento*".

Consideraba que la obra, que fue reclamada en varias ocasiones por el vecindario, contribuiría a la mayor salubridad e higienización de la ciudad, favoreciendo al desarrollo físico de los niños por la libertad que podían encontrar allí y practicar toda clase de deportes, y a la cultura de las personas mayores, estableciendo bibliotecas circundantes.

Eran cuestiones que afectaban a la parte física y moral de los lucenses "*amontonados en calles relativamente estrechas, poco favorecidas por el sol, y que carecen de grandes espacios y paseos para congregarse o reunirse"*, siendo motivos suficientes para justificar una obra social de tanta utilidad y trascendencia, ya que beneficiaba por igual al rico y al pobre, niños y gente de mayor edad, tanto al ignorante como al culto.

En la sesión del 26 de noviembre, se da cuenta del proyecto que hizo el arquitecto municipal Ramiro Sainz, y de la jardinería se encargó el ingeniero agrónomo Eguileor.

Los terrenos

El lugar elegido para el Parque Rosalía fue el de la zona conocida como *"O Garañón",* que consta de dos parques bien diferenciadas topográficamente. La primera una parte llana con ligero desnivel que

fue corregido mediante relleno y creación de un muro de contención de tierras, que permitió formar lo que llamaron la "*Balconada do Garañón*". La segunda con un desnivel pronunciado hacia el río Miño, que en la Edad Media, por su favorable orientación SO estuvo dedicada a las viña, y después plantado con castaños, conocido como "*Costa Grande do Baño*", y cuando se adquirió como parque, como " *Leira da Viña*".

Los primeros trabajos se hicieron en la parte alta, en las inmediaciones del barrio de Recatelo, y términos del lugar de Fingoi, parroquia de S. Pedro, donde había diversas tierras de cultivo divididas en cortiñas con distintos nombres y propietarios, un lugar soleado, ventilado y con hermosas vistas sobre el valle del Miño, límite de una zona ocupada en época romana. Las parcelas pertenecían a las cortiñas llamadas de la *Mañeta, Garañón, Lugo, Magdalena de Recatelo, Lousiñas, e Estrada do Cemiterio*.



Figura 1. Imagen de los terrenos previa construcción del parque

A partir del momento, en el año 1921, que se aprobó la construcción del parque, el alcalde hizo gestiones para adquirir las parcelas necesarias.

Los nombres del parque

Aunque el nombre popular fue en seguida el de "Bella Vista", fue el 14 de mayo del 1927 cuando se le da el nombre de Alfonso XIII, con motivo de las bodas de plata de su coronación. Con tal motivo, el parque fue lugar de celebración de diversos actos, que comenzaron con una misa de campaña, tras la cual, el alcalde Luis Sánchez Arrieta pronuncia un discurso ensalzando las cualidades del rey, siendo una "*débil muestra del amor que a nuestro Rey, profesamos todos en este pueblo*".

Proclamada la II República, el 14 de abril del 1931, se disuelve el Ayuntamiento, formándose una Comisión Gestora interina, que presidió José Bolaño Pérez. El 21 de abril la nueva corporación, acordó cambiar el nombre y el parque pasó a llamarse "Rosalía de Castro".

El proyecto de Ramiro Sainz

Ramiro Sainz Martínez (Silió, 1887-1974) estudia arquitectura en Madrid, y allí comienza su carrera profesional. El 23 de noviembre de 1921 firma la memoria del proyecto inicial, quien tuvo como premisa de proyecto el *"considerar el jardín como pulmón de la ciudad, donde se críen niños con una sensación sana y robusta, clave del progreso de los pueblos",* tratándose por lo tanto de una concepción fundamentalmente higienista.

El emplazamiento estaba protegido de los vientos del Norte, reunía superficies planas, onduladas y

accidentadas, aprovechables para obtener una pintoresca harmonía de gran efecto artístico, reuniendo la variedad y movimiento del trazado inglés a las líneas geométricas y arquitectónicas de los jardines italianos y franceses.

Se opta por una versión ecléctica que utiliza la formulación agreste y natural del jardín romántico, que imita al paisaje pintoresco de influencia inglesa, arbustos y árboles, frente a la regularidad y la geometría del jardín barroco y neoclásico, del que recoge el trazado de los macizos destinados a césped, flores y las avenidas y paseos.

El proyecto se divide en dos partes. La primera se refiere al trazado de la meseta, parte más alta y próxima a la población. La segunda comprendía el trazado de la parte accidentada, de nivel inferior, al que hoy conocemos como “cuestas del parque”.

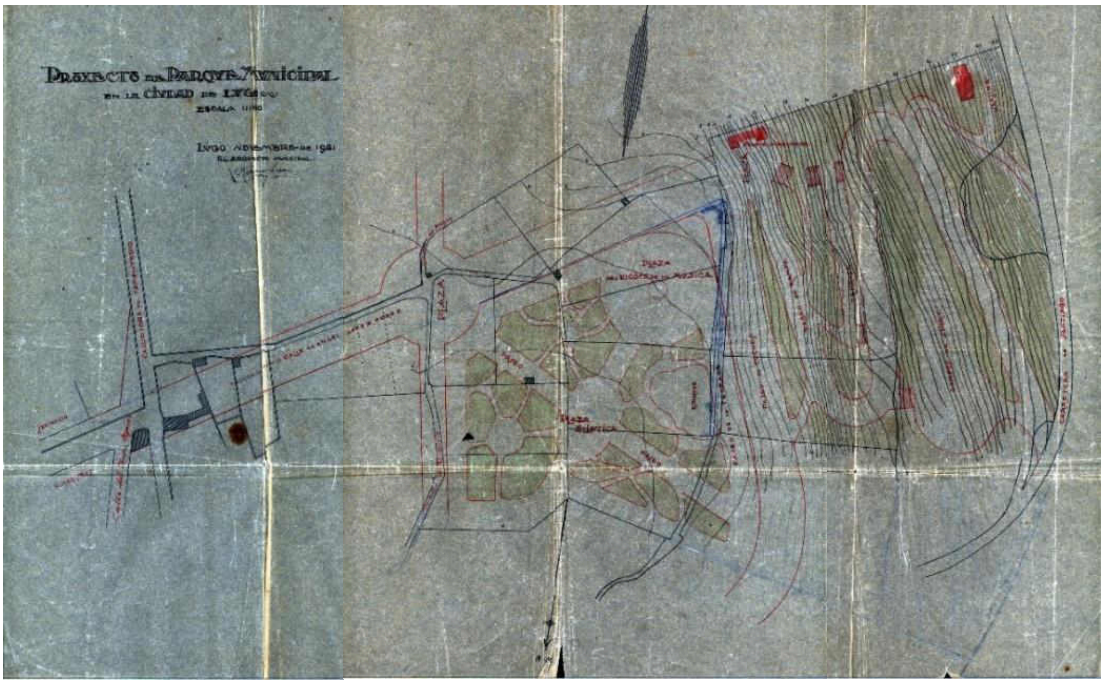


Figura 2. Proyecto de Parque Municipal de la Ciudad de Lugo. Noviembre 1921. El arquitecto municipal

El acceso al parque se produce por dos costados de la plaza de Avilés, por una triple entrada compuesta por dos laterales, abiertas según los ejes de dos paseos, paralelos a las avenidas de Puro Cora y García Portela, y una central que en diagonal atravesaba el pentágono que formaba el proyecto. Completaba el trazado otro paseo en diagonal, el llamado de la terraza, y dos grandes plazas formadas en sus encuentros, de los que partían los paseos secundarios. En una de ellas se situaría el quiosco de la música y en el otro una fuente.



Figura 3. Imagen de proyecto del acceso principal proyectado

Los principales, que formaban un pentágono, y los dos diagonales, componían los cuatro macizos de paseos secundarios trazados del siguiente modo: uno orientado del norte de trazado geométrico, con una plaza circular central, otro orientado al sur, contiguo al paso de la terraza con un pequeño estanque para aves acuáticas y peces, que además de su misión decorativa y de recreo, podía servir para regularizar y distribuir el riego del parque. Había otro que por su situación resultaba más aislado y tranquilo, y donde se tenía proyectado construir una biblioteca.

La balaustrada o Balcón del Garañón (1929-1931)

El presente proyecto interviene en concreto en la balaustrada del Garañón, que se construyó para servir de protección sobre el muro de contención de tierras de la parte alta del parque, como mirador y como comunicación de la parte alta con la parte baja mediante la escalinata que está en la parte media del muro.

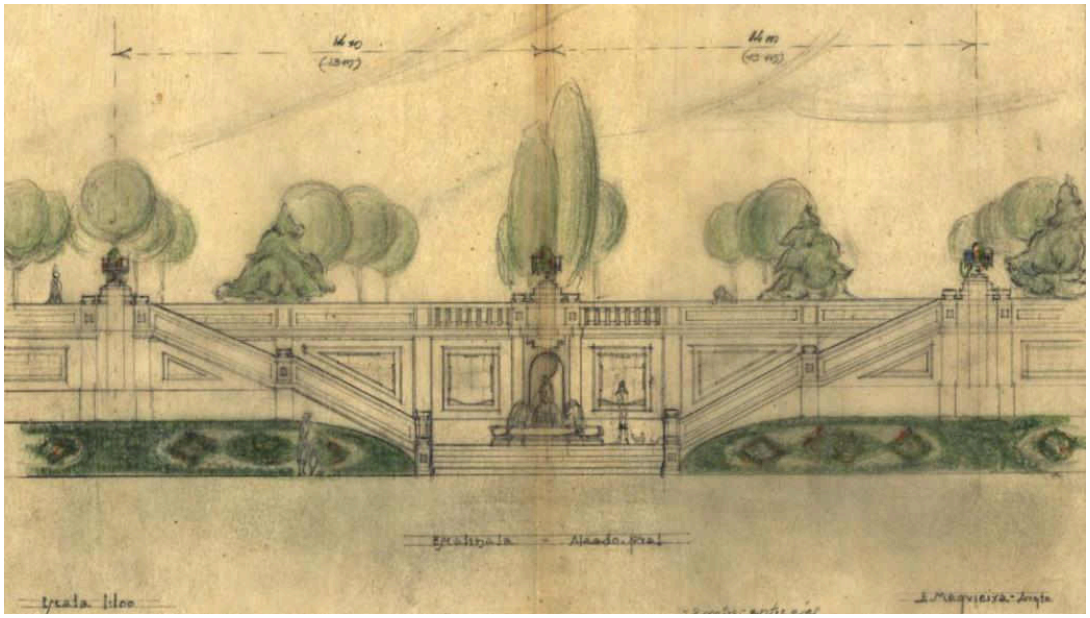


Figura 4. Alzado principal de la escalinata del proyecto de Eloy Maquieira

La balaustrada de cemento imitando troncos de madera que estaba proyectada inicialmente, no se ejecutó. La actual fue un diseño de Eloy Maquieira Fernández en el estilo de la época, el Art Decó.

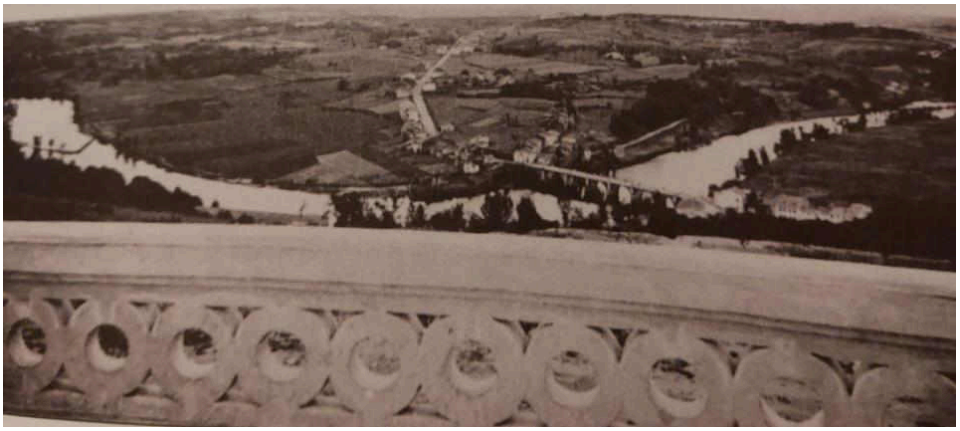


Figura 5. Balaustrada de Eloy Maquieira estilo Art Decó

Estaba previsto que la balaustrada y los apoyos, adornos y columnas para los faroles, fuesen prefabricados de "piedra artificial", hechos en concreto por los talleres Escudero de la Coruña, fundados en el 1870, dedicados a la lapidaria y escultura funeraria de mármol, motivos decorativos en diversos materiales, peldaños, balaustradas, etc.



Figura 6.

Esta empresa construyó numerosos monumentos, panteones, losetas de acera para Lugo, Santiago, Sada…y de sus talleres salieron también colaboraciones con proyectos arquitectónicos de gran envergadura, como las columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid de Antonio Palacios, la puerta monumental del Banco Pastor de Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, o el Hall del Ilustre Colegio Notarial de Coruña, la estatua de María Pita de Faustino Domínguez, el Obelisco del Cantón Grande.

Pero en lo referente a los prefabricados de hormigón con cemento Portland, llegaron a hacer todo tipo de elementos ornamentales para parques y jardines, habiendo realizado las esculturas en cemento del parque enciclopédico del Pasatempo en Betanzos, donde se cobija un amplio número de fuentes en cemento Portland con influencia directa sobre modelos originados por artistas de la academia francesa para la Socialité Anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies dÁrt du Val dÓsne.

La balaustrada completa, de 0,75 m de alto, era a 30pts el metro lineal. El pilarote de 1x0,50x0,50m a 50 pesestas la unidad, y la columna para el farol de 7 m de alto a 550 pesetas cada una.

Las piezas llegaron desde A Coruña en ferrocarril siguiendo las indicaciones del fabricante "*poniendo sumo cuidado en que el material quede bien acondicionado sobre el vagón de ferrocarril y teniendo ustedes el mismo cuidado en el transporte de esa estación a la obra".*

El material que utilizaban en los trabajos de piedra artificial era el cemento de la marca "Cangrejo", del que era una de las marcas recomendadas por el arquitecto.

También se utilizó ladrillo para simular pilastras, contrapilastras, machones etc.

El 28 de febrero de 1931, la Comisión Municipal Permanente aprobó el presupuesto, para enlucir con mortero hidráulico el muro de contención de tierras de la parte alta del parque y la escalinata que está emplazada en la parte media del muro, y el 7 de septiembre de 1931 se aprobó una cuenta por importe de 3.000 pesetas para enlucidos del mortero hidráulico del muro de contención de tierras en la parte alta del parque y de la escalinata emplazada en dicho muro. En total eran 657m2 e importaban 9.993,96 pesetas.

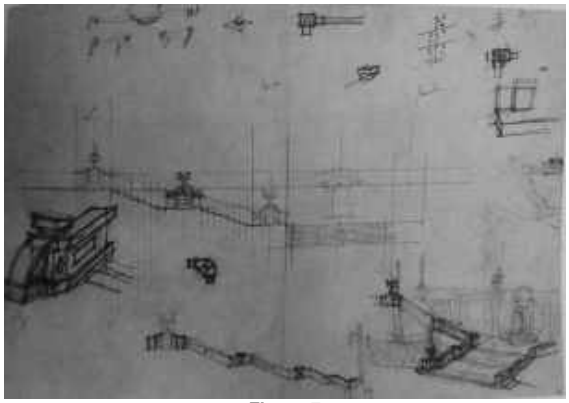


Figura 7

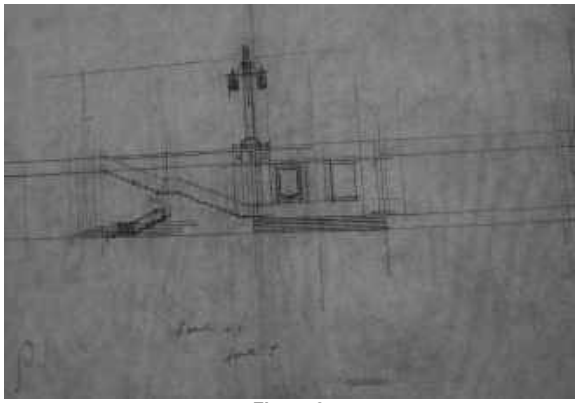


Figura 8

Esbozos de la escalinata proyectada por Eloy Maquieira. Lugo 1927



Figura 9. Detalle de pilastra con iluminación para el parque. Ramiro Sainz Martínez. 1922

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

La balaustrada, base, adornos de los muros, floreros, jardineras Art Decó, y columnas para faroles, deben ser intocables. Sólo restauración.

Recomendaciones:

Se sugiere eliminar la hiedra que cubría las columnas para los faroles que se debían reproducir a partir de los planos originales. *La hiedra fue retirada en la intervención del 2010.

La pérgola (1927-1929)

La pérgola constituye un símbolo arquitectónico al ser de las primeras experiencias que se hicieron en España con hormigón armado y bajo las premisas del Racionalismo. Se retoma el funcionalismo del neoclasicismo que consideraba el adorno superfluo e innecesario, siendo lo importante la función. También se produce un cambio en cuanto a los materiales a utilizar, antes piedra y perpiaños de granito, o madera, que ahora se sustituyen por el ladrillo, el cemento y el hormigón armado.

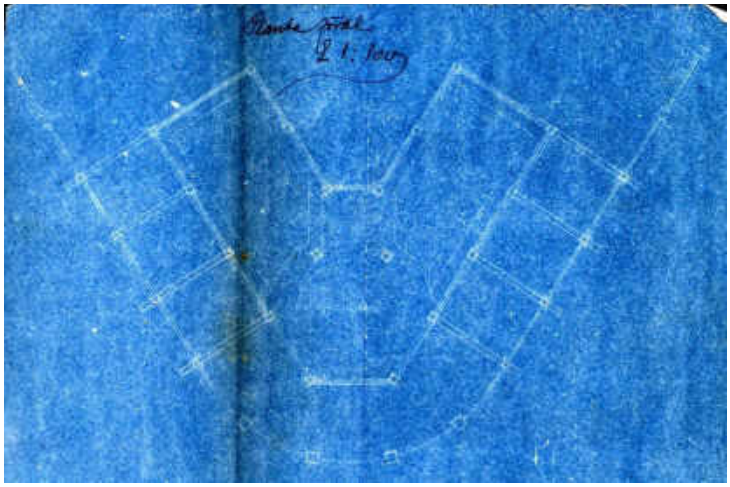


Figura 10. Plano de la pérgola. 1927

Hay una parte de la pérgola hecha con ladrillo, especialmente para la base, compuesta por la balaustrada, los elementos de apoyo y los pilares y jarrones decorativos, y de hormigón armado para columnas y vigas que conformaban la armadura, que se pintaron con cuatro manos de cal con color azul añil según la documentación. Las cimentaciones se hacen con pizarra a hueso, sobre las que se apoya la fábrica de ladrillo que se termina con mortero de cemento, imitando granito. Las caras de las pilastras de apoyo se adornan con azulejo de color azul cobalto de 20x20cm y los jarrones con piezas especiales cerámicas de igual color de 10x20cm, en albardilla y paramento vertical, cubriendo los cantos redondeados en aristas exteriores.



Figura 11. Imagen de la pérgola. 1943

El color azul compagina con las flores de dos pies de glicinia (*Wisteria sinensis)*, que se apoya en la estructura y que florecen en la primavera. Perdidas las flores, salen las hojas de color verde intenso.

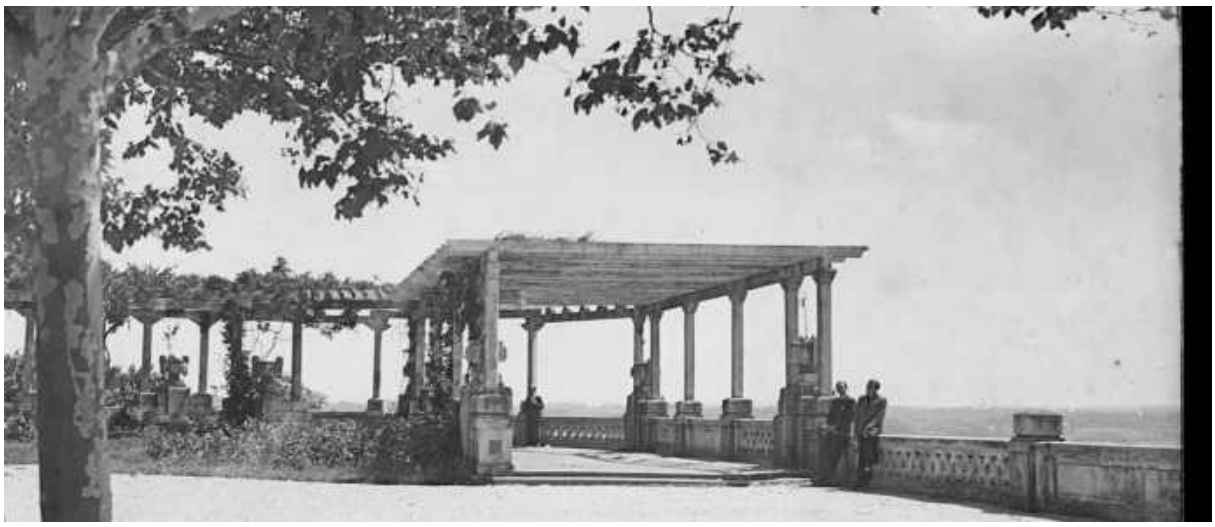


Figura 12. Imagen de la pérgola. 1943

En el año 2007 se realiza una profunda restauración a la pérgola, cuyo proyecto fue redactado por D. Luisa Serrano García.

Los elementos más dañados por el paso del tiempo, eran los jarrones, con pérdida del recubrimiento de mortero y de la mayor parte de los azulejos. Los apoyos de los pilares sobre los que se entrelazaba la glicinia de mayor tamaño, estaban girados, aunque esto no suponía un problema de estabilidad, por servir de soporte la propia glicinia. El resto de apoyos tenían fisuras y alguna grieta sin importancia en el revestimiento de mortero y los azulejos. La balaustrada presentaba pequeñas fisuras, suciedad y en pocos casos, rotura de los elementos más débiles.

Se solicita dictamen técnico al Dr. Ingeniero Industrial D. Alfonso Lozano Martínez Luengas; los elementos más afectados eran las correas y jácenas, en las que algunas presentaban pérdidas de masa y oxidación de armaduras, pero eran escasos los pilares afectados. Tras la realización de numerosos ensayos y pruebas se determinó que tanto las pérdidas de hormigón como la oxidación de las armaduras eran debidas a un proceso de carbonatación del hormigón, producido por la contaminación ambiental y propiciado por la porosidad del conglomerante y escaso recubrimiento de las armaduras, así como a la porosidad abierta de los paramentos, a las grandes separaciones entre las armaduras transversales y a las reducidas longitudes de solape.

También en relación con la actual Instrucción EHE, otras cuestiones muy diferentes con las del proyecto son:

- Las grandes separaciones entre los estribos, hoy limitadas a 0.85.d.

- Las reducidas longitudes de solape, que en función del tipo de hormigón y de armaduras, están hoy en torno a 15 ϕ^2.

Como ejemplo de las primeras se acompaña la fotografía 11,en la que únicamente se aprecia una armadura transversal.

Y como manifestación de la longitud de solape, en la vista 12 se reduce a unos 15 cm, cuando debería ser

$15 \times 16^2 = 38.4$ cm



Fotografía 11: Excesiva separación entre estribos.



Fotografía 12: Reducida longitud de solape.



Fotografía 13: Lajas de cerámica utilizadas como regenerador.

Sin embargo, sí se considera como defectuosa la reparación efectuada (se supone que hace pocos años) en la que como muestra la imágen 13, para ahorrarse unos centímetros cúbicos de producto, han sustituido el mortero regenerador por lajas de cerámica.

Redactado por:	*Alfonso Lozano Martínez-Luengos*		*UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación. Área de Ingeniería de la Construcción Campus de Viesques, s/n - 33203 GIJON - ASTURIAS*

ANALISIS, PATOLOGIA Y PROPUESTA DE RESTRUCTURACION DE LA PERGOLA DEL PARQUE "ROSALIA DE CASTRO". LUGO. — Hoja nº 8

Figura 13. Imágenes correspondiente al estudio efectuado en el año 2006

En base a todos los estudios efectuados, se propone una recuperación con las siguientes fases: apeo de los elementos, demolición del hormigón y descubrimiento de las armaduras en mal estado, limpieza, refuerzo y protección del acero, imprimación, aplicación de relleno.

El acabado de elementos de fábrica, elementos de hormigón prefabricado y pilares de hormigón armado se realizó con veladuras realizadas con pintura al silicato, Keim-Concretal Lasur y Keim Restauro Lasur para fábricas revocadas.

En el pavimento se efectuó un tratamiento superficial hidrófugo (mineralizador hidrófobo tipo Fila ES/82 y Filabob) que indicaban, se debía renovar cada 5 años.



Figura 14. Imágenes del libro "O Parque Rosalía de Castro". Adolfo de Abel Vilela. 2021

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

Intocable

Recomendaciones:

No sucesivo solo se debe permitir restauración.

El estanque (1933)

El 14 de junio de 1926, el arquitecto Ricardo García Puig, presenta un presupuesto para la terminación del estanque, revistiendo el fondo que tenía una capa de 8cm de hormigón hidráulico con otra de 2cm de refino. Situado en la zona oeste del parque, formado por dos vasos comunicados a través de un estrechamiento en el que se sitúa un puente; están realizados en hormigón armado, su acabado original en mortero de cemento se sustituyó en 1.993 por un alicatado de azulejo de 10x20cm en color azul turquesa.

Los dos vasos, en origen, estaban rodeados por un parterre de césped y no tenían ningún tipo de cierre de protección, el uso del parque y la costumbre de generaciones de niños de alimentar a los patos, hizo que fuera necesaria la colocación de una barandilla de protección alrededor del estanque y una acera perimetral para permitir el acercamiento de los más pequeños.



Figura 15. **Archivo municipal. 1927**

Uno de los elementos característicos del estanque es la pasarela o puente, de la que hay un modelo en “rústico”, imitando troncos que se fundirían en cemento portland, que no se hizo, y que lo proyectó Eloy Maquieira, también en cemento, pero de formas geométricas más acordes con el estilo Art Decó.

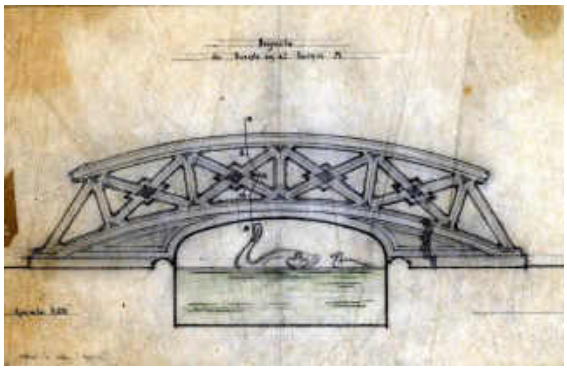


Figura 16. **Plano Eloy Maquieira**



Figura 17. **Archivo municipal. Fecha desconocida**

El conjunto se remata con dos pequeñas edificaciones para refugio de los animales, la más pequeña se sitúa en la isla norte y la de mayor tamaño, donde se protegen los animales durante la noche, se sitúa en el lado sur; esta última se rodea con una sencilla malla de acero torsionado que devalúa el conjunto.

En el 1993. El estanque fue acondicionado, limpiándolo y revistiéndolo con plaqueta, previa reparación de paramentos y pavimento con mortero de cemento. También se dotaba de plaqueta hidráulica y acera.

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

Intocable el conjunto del estanque, con el puente y la casita pequeña para refugio de patos.

Recomendaciones:

Sólo se debe permitir restauración.

Entrada principal Plaza de Avilés (1923-1927)

A pesar de que fue uno de las primeras obras que se hicieron en el parque, no se concluye hasta 1927. La entrada principal está formada por dos arcos diseñados de manera similar al muro del balcón del Garañón. Cada uno de los dos tramos se remata, en el vano central de entrada, comuna columna ornamental de igual diseño a las utilizadas en el muro posterior, en la que se colocan dos luminarias que cuelgan de dos elementos de forja.

Los tramos intermedios se resuelven con muros de altura creciente desde el punto medio a los lados, decorados en su parte superior con una cenefa de azulejos y remate en la esquina. Están construidos con fábrica de mampostería de pizarra, revestida de mortero de cemento.

Los elementos de transición son de diseño similar a los de la barandilla del cierre oeste y los dos elementos de remates laterales repiten el diseño del elemento central sobre la fuente del muro a la travesía de Fray Plácido Rey Lemos, incluyendo la coronación con un florero prefabricado de igual diseño que los utilizados en la pérgola. En el tramo lateral derecho, en la confluencia con la calle Puro Cora, este elemento desapareció al construirse la actual cafetería.



Figura 18. Imagen actual

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

No figura. Aunque el elemento no figura expresamente en el Plan Director, se propone aplicar por analogía los criterios definidos para elementos coetáneos y de similar lenguaje arquitectónico del parque.

Recomendaciones:

No figura. Se considera igual a la del balcón del Garañón.

El Quiosco de la música (1928)

La edificación del quiosco de la música responde a la tipología típica del siglo XIX y principios del XX. Tiene una estructura circular diseñada para acomodar la ejecución musical de las bandas en los conciertos al aire libre.

Construcción muy abierta, de planta baja circular que configura el zócalo sobre el que se sitúa la escena, en este nivel apoyan ocho columnas de fundición que se transforman en un octógono con los elementos decorativos de forja que lo cierran y sobre las columnas se apoya la estructura de la cubierta de planta octogonal.

La planta baja se sitúa tres peldaños más bajo que el pavimento exterior, en ella se ubican los aseos públicos, separados por sexo y con entradas independientes desde el exterior. También se destinan dos locales a talleres para las diversas labores de mantenimiento del recinto del parque, con entrada directa desde el exterior.

El nivel superior es un espacio abierto protegido con una barandilla perimetral en el que se sitúa la escena para las actuaciones, a él se accede desde unas escaleras que arrancan en la planta baja y que están ocultas bajo una trampilla.

La decoración exterior del zócalo se realiza mediante un despiece decorativo que juega con el enmarcado de los huecos y las diferentes texturas de los morteros, repitiéndose en los módulos que quedan enmarcados entre las basas de los plintos de apoyo de las columnas de fundición.

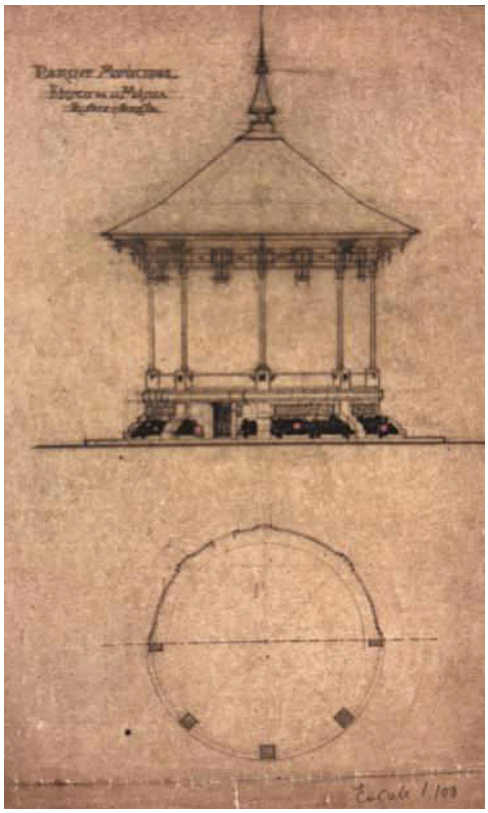


Figura 19. Plano de Eloy Maquieira

En la planta superior donde se sitúa la escena la decoración se resuelve con las columnas de fundición y los elementos de forja que forman las barandillas y las vigas que arriostran y sirven de apoyo a la estructura de la cubierta. Todos los elementos metálicos estaban pintados en color verde carruaje.

La decoración en este nivel se completaba con las luminarias en forma de globo que colgaban del punto medio de las vigas.

Constructivamente, la planta baja que hace de zócalo estaba construida con fábrica de ladrillo, en el exterior el acabado se realiza con mortero de cemento, con diferentes texturas de acabado.

Sobre la tabiquería de esta planta se apoya el forjado de hormigón del suelo de la escena.

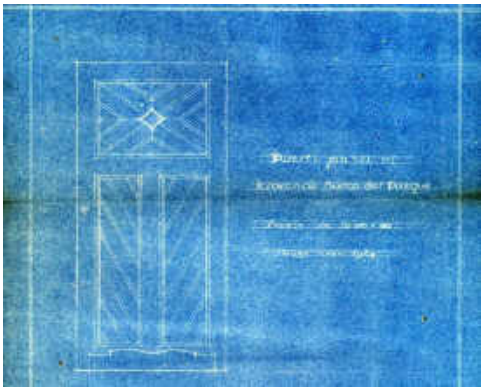


Figura 20. Plano de despiece de las puertas

La estructura que sustenta la cubierta está formada por ocho columnas de fundición y vigas en celosía metálicas de forja. La estructura de la cubierta, de planta octogonal, es de madera y queda oculta por un falso techo del mismo material. El material de cobertura es pizarra rectangular con teja cerámica en las limas y remate de pináculo forrado con chapa de zinc. La acera perimetral que rodea el quiosco está pavimentada con un acabado de mortero de cemento.

En el año 1970 se reconstruye la cubierta "*dejando el referido kiosco en lo posible, el mismo ser y estado que antes tenía".* Y en el año 2008 es objeto de una reforma integral.

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

Intocable.

Recomendaciones:

Sólo se debe permitir restauración. Se puede permitir aprovechamiento para otros usos del interior de la planta baja destinada a urinarios y almacén.

Monumento Alcalde Ángel López Pérez (1958)

Se encarga al escultor Francisco Asorey González la ejecución de la escultura, (no así el pedestal para no incrementar el precio del monumento) en honra al alcalde Angel López Pérez pues es en su gobierno cuando surgen la iniciativa de crear un lugar de esparcimiento para la ciudadanía, que se formaliza en el actual parque.

El monumento está formado por un conjunto escultórico realizado por Francisco Asorey, que para darle más realce, se sitúa sobre un pedestal que realizó el escultor lucense, Manuel Mallo. A los pies del pedestal, se sitúa un vaso que recoge agua de los surtidores que completan el conjunto, y alrededor de este, se colocan parterres adornados con plantas de temporada. La piedra empleada es granito procedente de las canteras de Parga, y se emplean diferentes texturas para su talla.

En el ensanchamiento en el que se alza el monumento existen seis bancos realizados con asiento y apoyos en granito, en uno de ellos la pieza monolítica del asiento ha desaparecido.



Figura 21. Imagen actual

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

Intocable

Recomendaciones:

Limpieza

Fuente Xacobea

Obra del escultor Manuel Mallo y diseño del arquitecto Ruperto Sánchez, con motivo del año Santo de 1954 , situada en el cruce central de los principales paseos que atraviesan el parque.

Se realizó primero el pilón y posteriormente el árbol, con su base circular de la que arranca el fuste poligonal bombeado, en cantería de granito y rodeada por parterres de formas geométricas, en su origen estaba revestido con una fina capa de mortero de cemento a modo de impermeabilización y en su interior contuvo carpas doradas y vegetación acuática.

La plaza central donde se sitúa la fuente está rodeada por ocho bancos con el asiento y apoyos realizados en granito y con respaldo y apoyabrazos de forja con motivos geométricos.



Figura 22. Imagen actual

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

No figura cualificación

Recomendaciones:

Aunque el elemento no figura expresamente en el Plan Director, se propone aplicar por analogía los criterios definidos para elementos coetáneos y de similar lenguaje arquitectónico del parque.

Mapa Península Ibérica (1928)

Construido en 1929, se trata de una reproducción del mapa físico de la península ibérica y el archipiélago Balear, realizada en 12 módulos prefabricados de hormigón en los que se señalan con un punto de luz las capitales de provincia y los principales faros, así mismo en cada una de las principales cuencas hidrográficas se construyó un pequeño surtidor de agua que las alimenta.

Con posterioridad a su inauguración se construyó la actual edificación que lo protege, ésta es de planta octogonal con ocho pilares, sobre los que apoyan las vigas radiales que sustentan el forjado de cubierta. Toda la estructura está ejecutada en hormigón armado y, al igual que en la pérgola, sus secciones y forma se asemejan a las de estructuras de madera. Sobre la cubierta, de ocho faldones, se construyó un palomar en madera.

El mapa es la casa *Hypzos* según acta de sesiones del Ayuntamiento del año 1928.



Figura 23. Imagen actual

Datos catalogación Plan Director año 2008:

Cualificación:

Intocable

Recomendaciones:

Sólo se debe permitir restauración y debería eliminarse la reja que le colocaron como protección, o buscar una solución más estética.

Mobiliario urbano.

Bancos. (1923)

Además de los bancos de obra, revestidos de azulejos que se colocaron en la plaza principal del parque, alrededor de la fuente, se pusieron bancos de madera con pies de hierro. En 1923 se encargaron cien pies para los bancos de jardín a Hijos de J. Barreras de Vigo, según el modelo que les enviaron, lo que hace suponer que se colocaron 50 bancos con asiento y respaldo de madera. El costo fue de 26 pesetas el par, incluyendo los tornillos. En total 1.315,78 pesetas.



Figura 24. Familia en banco con pies de hierro. Arquivo Concello de Lugo.

Cuestas del parque

Siendo alcalde Angel López Pérez, en 1922, Concepción Latas Pardo, en representación del ciudadano cubano residente en la Habana Jesús María Bouza e Bello, vende al Ayuntamiento por 21.000 pesetas, una parte de Leira da Viña, de 26.850 m2, que lindaba con el parque Rosalía de Castro.

Una vez terminada la formación del parque en la parte alta de la plataforma del Garañón, se inició una segunda fase que incluía el descenso hacia la carretera de Santiago. Así el 3 de julio de 1930 se aprobó una cuenta para los planos de la parte inferior del Parque de Alfonso III hechos por el jardinero jefe del Ayuntamiento de Madrid, D. Cecilio Rodríguez Cuevas, ligado a la jardinería del Parque del Retiro.



Figura 25. Imagen del Balneario y Paseo da Tolda con el parque de fondo. Adolfo de Abel Vilela

En junio del 1961, el arquitecto Efrén García Fernández realiza un anteproyecto de ampliación por la “ladera que mira al Miño”. En el año 1960, se construye el “Gimnasio Municipal Cubierto” (Pabellón de los Deportes), proyecto también de Efrén García con dirección de obra de Luis Pérez Barja. Era necesario urbanizar la parte baja del parque inmediata al edificio, con el fin de iniciar la pauta a seguir para determinar el uso definitivo de los terrenos que lo componían, estableciendo el enlace de la clásica silueta de la ciudad con el ensanche que se estaba formando por el sur. En el proyecto inicial se destacaba la importancia que daría el edificio a la silueta poniente de la ciudad, ya que con él, se incorporaría un nuevo volumen singular a esta fachada urbana que remataba con las torres de la Catedral.

El ajardinamiento de las cuestas del parque se realiza en el año 1972 y en el 1989, se acuerda su remodelación, a cargo de los arquitectos Santiago Catalán Tobía, José Arias Jordán y Eduardo Herráez Fernández, siendo la zona de intervención la comprendida entre el Paseo de Coches y la Ronda de los Deportes, actual Avda República Argentina.



Figura 26. Plano de remodelación Costas do Parque

4. Descripción y enumeración de daños.

Se realiza una inspección visual sistemática de los distintos elementos arquitectónicos del parque, apoyada en el reportaje fotográfico incluido en la presente memoria, con el objeto de identificar, clasificar y caracterizar las patologías existentes.

El análisis se estructura según los distintos ámbitos de actuación definidos en el documento, estableciéndose para cada uno de ellos una descripción de las lesiones observadas, su posible origen y su manifestación en los elementos constructivos.

Con carácter general, se constata que la mayor parte de las patologías detectadas están relacionadas con la **acción del agua en sus diferentes manifestaciones (capilaridad, filtración y escorrentía)**, constituyendo este el principal agente de deterioro de los materiales.

1. Restauración del muro de contención en la Av. Doutor García Portela (esquina suroeste) y calle Fray Plácido Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón).

Entre los años 1930 y 1931 se construye el cierre que delimita el parque con la actual calle Fray Plácido Lemos y García Portela en su esquina suroeste. Se trata de un muro de contención de tierras de mampostería y ladrillo (simulación de pilastras, contrapilastras, machones) que fue enlucido en febrero de 1931 con “mortero hidráulico” según la documentación. Sobre el muro se dispone la balaustrada y columnas de soporte de iluminación, ejecutadas a base de prefabricados de mortero de la casa Hermanos Escudero.

La inspección se realiza siguiendo un recorrido longitudinal desde el extremo noroeste hacia el sureste (desde la escalinata en Cidade de Viveiro hacia la Av. Dr. García Portela).

Caracterización general de daños:

Las patologías detectadas presentan carácter generalizado a lo largo de todo el desarrollo del muro, si bien con intensidad variable, identificándose zonas más degradadas en los tramos finales y en puntos singulares (zócalos, encuentros con terreno, bajantes, cornisas y base de la pérgola).

Se agrupan a continuación según su naturaleza y mecanismos de deterioro.

LESIONES RELACIONADAS CON LA ACCIÓN DEL AGUA (ORIGEN PREDOMINANTE):

El análisis conjunto de las patologías observadas permite identificar la presencia de humedad como causa principal del deterioro, derivada de:

- Contacto directo con el terreno (capilaridad).
- Retención de agua en coronación y elementos horizontales.
- Deficiente evacuación de aguas pluviales (bajantes y aliviaderos).
- Filtraciones desde el terreno contenido.

Las principales manifestaciones asociadas son:

Humedad por capilaridad

Se detecta especialmente en los zócalos, donde el contacto directo con el terreno origina:

- Oscurecimientos y manchas de humedad.
- Disgregación del mortero.
- Desconchados y pérdida de masa.

Este fenómeno se ve intensificado por la colonización vegetal, que favorece la retención de humedad y acelera el deterioro superficial (F.29–30).

Humedad por filtración

Dada la función estructural del muro como contención de tierras, se produce una filtración constante de agua desde el trasdós, manifestándose en:

- Humedades generalizadas en paramentos.
- Disgregación del revestimiento.
- Aparición de eflorescencias.

Escorrentías y lavado diferencial

Se observan chorretones y manchas verticales en los paramentos (F.38, 39, 49), causados por la concentración de escorrentías en puntos singulares:

- Juntas abiertas en cornisas.
- Aliviaderos defectuosos o inexistentes.
- Bajantes en mal estado o sin continuidad funcional.

Este fenómeno genera un lavado diferencial del mortero, arrastrando finos y produciendo alteraciones cromáticas y erosión superficial.

Alteración por ciclos hielo-deshielo

La penetración de agua en poros y fisuras, seguida de congelación en periodos invernales, produce:

- Desconchados.
- Pérdida de cohesión.
- Roturas del revestimiento por aumento de volumen.

LESIONES MECÁNICAS:

Fisuras y grietas

Se identifican fisuras y grietas distribuidas de forma generalizada a lo largo de todo el muro (F.36, 40, 41), destacando:

- Grietas verticales continuas que atraviesan molduras.
- Fisuración superficial en revestimientos.

Estas lesiones se asocian a:

- Fatiga del material por envejecimiento.
- Tensiones diferenciales.
- Interacción con la humedad.

Las fisuras actúan como vías de entrada de agua, favoreciendo la aparición de vegetación en su interior.

Desprendimientos del revestimiento

Se producen zonas con pérdida de adherencia del mortero, dando lugar a:

- Desplacados de superficie.
- Exposición de capas inferiores o fábrica de ladrillo (F.45, 69–71).

Este fenómeno está directamente relacionado con:

- Humedad persistente.
- Movimientos diferenciales.
- Dilatación-contracción del material.

Erosión mecánica

Se observan desgastes producidos tanto por agentes atmosféricos como por acción antrópica:

- Impactos en zonas accesibles.
- Desgaste en aristas y elementos expuestos.

Actos vandálicos

Especialmente en zócalos y paramentos accesibles:

- Pintadas.
- Golpes y daños superficiales.

LESIONES QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS:

Eflorescencias

Aparecen depósitos salinos en superficie, resultado de la migración de sales disueltas transportadas por el agua y depositadas tras su evaporación.

Colonización biológica

Se detecta una importante presencia de:

- Musgos.
- Vegetación superior.
- Depósitos orgánicos.

Principalmente en cornisas, fisuras y superficies horizontales. Esta colonización favorece la retención de humedad y acelera la degradación del soporte (F.28, 49, 68).

Oxidación de elementos metálicos

En puntos donde quedan expuestas armaduras o elementos metálicos:

- Aparición de óxidos.
- Posible expansión y fisuración asociada.

Erosión química

Derivada de la interacción entre contaminantes atmosféricos y componentes del mortero, originando:

- Disgregación superficial.
- Alteraciones cromáticas.
- Pérdida de material.

PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS SINGULARES:

Zócalos

Se identifican como una de las zonas más afectadas:

- Separación del zócalo respecto al paramento (F.34).
- Pérdida de material en contacto con el terreno.
- Desolidarización generalizada en determinados tramos.

Sistema de evacuación de aguas

- Se observan importantes deficiencias:
- Bajantes obturadas o no visibles (F.31).
- Pérdidas de agua en su recorrido.
- Aliviaderos mal resueltos que descargan directamente sobre el paramento.
- Estas deficiencias constituyen uno de los factores principales de la degradación del muro.

Escalinata

Se detectan:

- Desgastes en peldaños.
- Fisuras y pérdidas de material.

Fuente de la escalinata

Se observa una grieta en el vaso exterior (F.64), lo que implica:

- Riesgo de filtraciones.
- Posible deterioro progresivo del elemento.

Tramo base de la pérgola

Este tramo presenta un estado de conservación más deteriorado:

- Mayor disgregación del mortero.
- Presencia de eflorescencias.
- Desolidarización generalizada del zócalo.

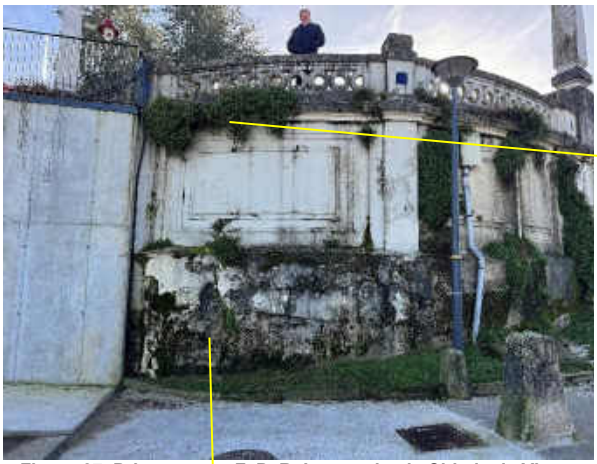


Figura 27. Primer tramo F. P. R. Lemos desde Cidade de Vigo



Figura 28. Detalle cobertura vegetal



Figura 29. Zócalo deteriorado



Figura 30. Detalle mortero desprendido

El muro presenta problemas de suciedad, cobertura vegetal especialmente en superficies horizontales, biodegradación por escorrentías, fisuras y grietas, desprendimientos y faltas de adherencia, humedades por filtración del terreno del parque, pérdida de material por disgregación y erosión.

Vemos en la imagen 29 un mortero muy deteriorado en la zona del zócalo, a causa de la humedad de capilaridad por el contacto con el terreno. Añadido a la colonización vegetal, que termina por provocar desconchados y pérdida de masa F.30.

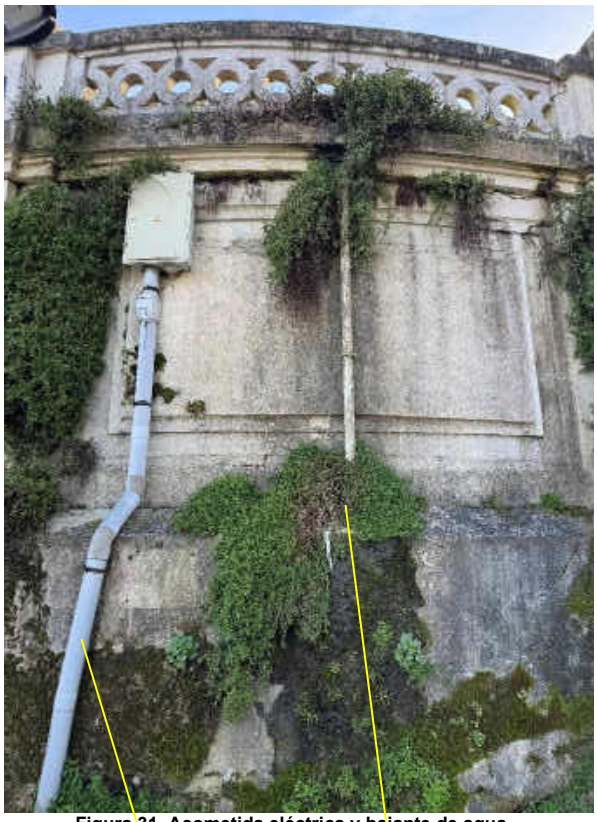


Figura 31. Acometida eléctrica y bajante de agua



Figura 32

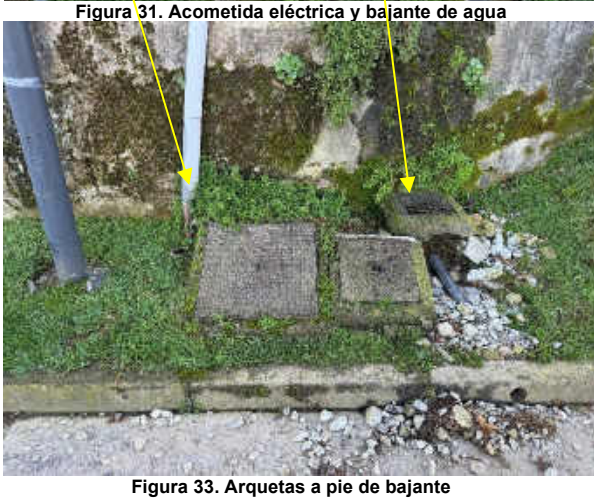


Figura 33. Arquetas a pie de bajante



Figura 34. Detalle de zócalo fisurado y separado del muro

En la foto nº31, vemos la subida de la acometida eléctrica y cuadro fijado al paramento, así como una bajante de aguas que en el paseo superior se encuentra obturado (no está a la vista), y donde se observa perdida de agua al llegar al resalte del zócalo inferior, y causando una mancha de humedad. En la F.34, se aprecia como el resalte ornamental de la parte inferior del zócalo, se encuentra ya separado del paramento vertical.

Las humedades en la zona del zócalo, y acumulación de vegetación en cornisa superior y zonas horizontales, son generales a lo largo de todo el muro, tal como se puede ver en la F.35 o F.44.



Figura 35. Vista general del muro de Fray Plácido Rey Lemos



Figura 36



Figura 37



Figura 38

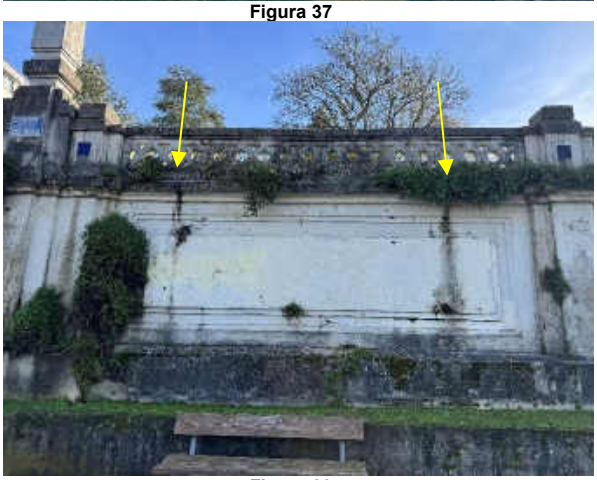


Figura 39

El muro presenta a lo largo de todo su recorrido numerosas grietas y fisuras (F.36), así como manchas de escorrentía (F.38,39) en la cornisa debido a juntas o faltantes en la misma. Las fisuras sirven de lugar de acumulo de organismos de depósitos, favoreciendo la aparición de vegetación (F.39, 49).

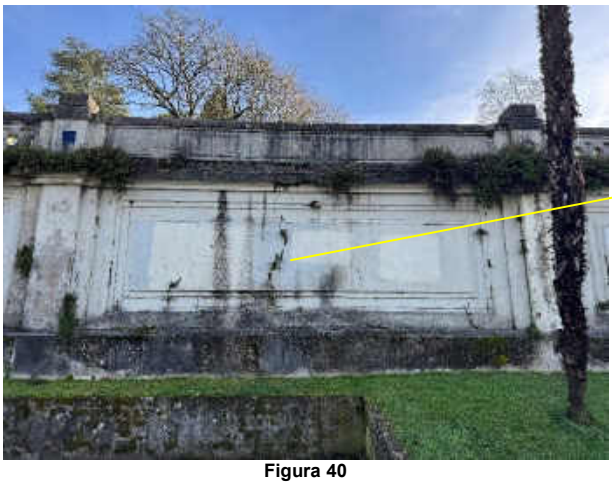


Figura 40



Figura 41

En la figura 40 vemos una grieta vertical continua que atraviesa varias molduras del muro, con colonización vegetal creciendo dentro de la misma. Además de escorrentías negras por humedad y materia orgánica.



Figura 42



Figura 43

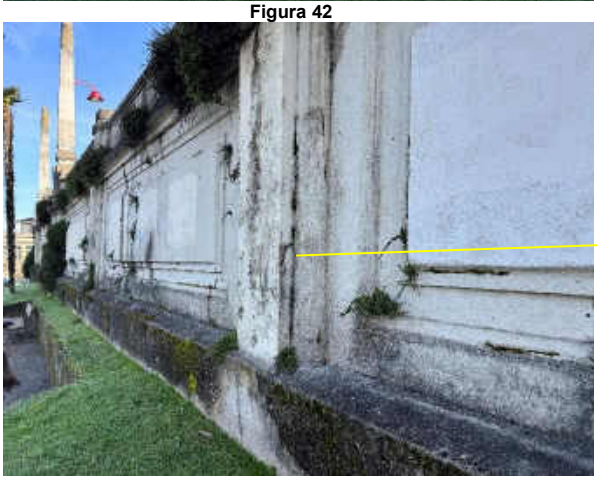


Figura 44

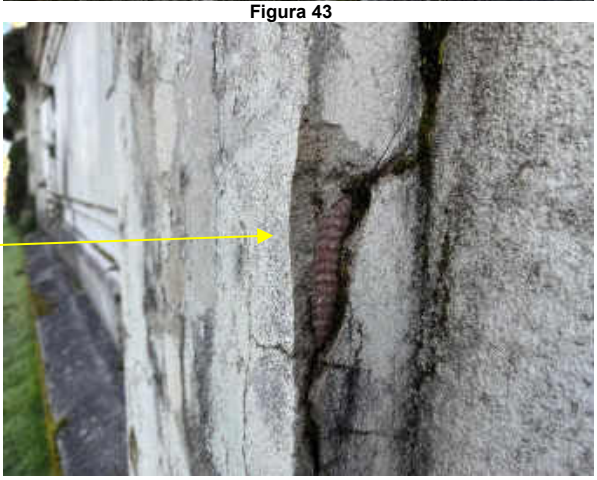


Figura 45

Algunas pilastras presentan en las esquinas, desprendimientos del mortero, dejando al descubierto el material de base, en este caso ladrillo (F.45). Estos desprendimientos se producen también en la zona inferior de la cornisa bajo la balaustrada (F. 47).

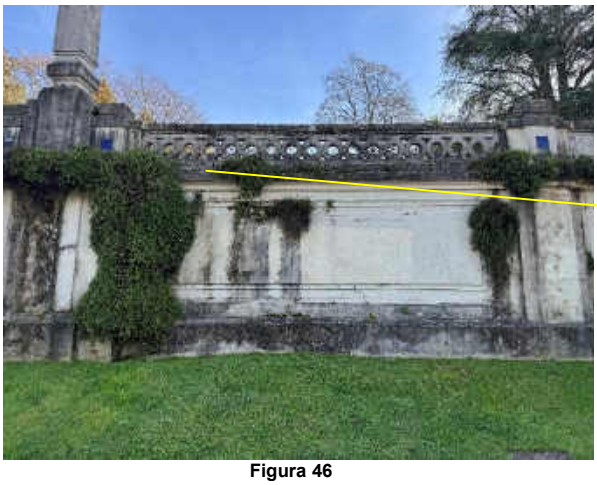


Figura 46



Figura 47



Figura 48



Figura 49



Figura 50



Figura 51

Vemos en la F.49 otra mancha de escorrentía a causa de un aliviadero del pavimento superior.

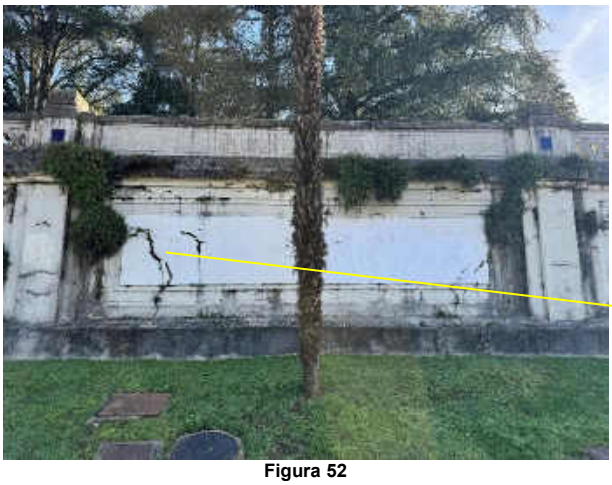


Figura 52



Figura 53



Figura 54



Figura 55



Figura 56



Figura 57

En los paramentos vemos también reparaciones y repintados que no igualan al color de base del muro (F.58, 61 y 63).

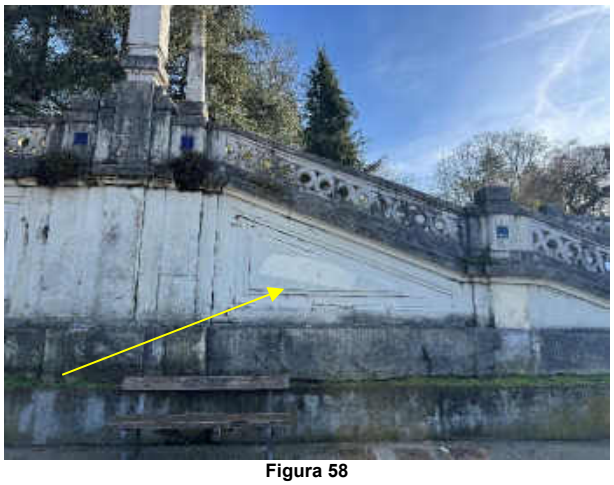


Figura 58

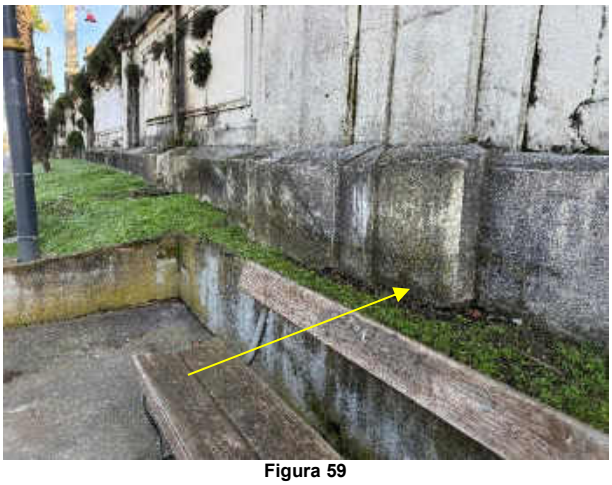


Figura 59

Hay una falta de materia en la parte inferior del revoco del zócalo, en el encuentro con el jardín (F.59), y en la bancada que contiene este jardín, que es de fábrica de ladrillo, hay zonas sin revestimiento (F.60).

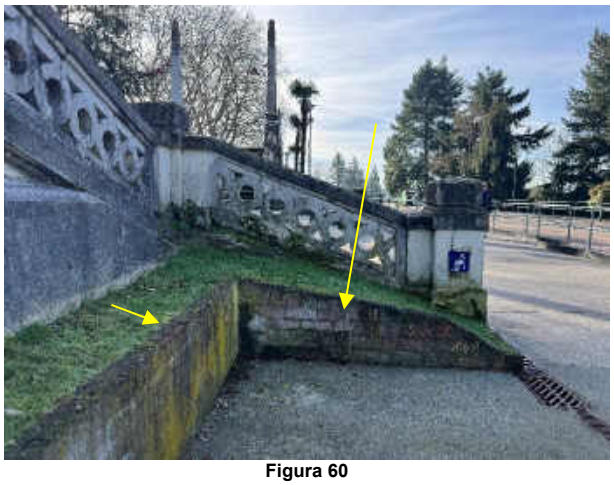


Figura 60



Figura 61

Hay algunas deficiencias en los peldaños de la escalinata (F.62).



Figura 62



Figura 63

El vaso de la fuente presenta una grieta en la parte exterior del mismo, existiendo riesgo de filtración a medio plazo (F.65).



Figura 64

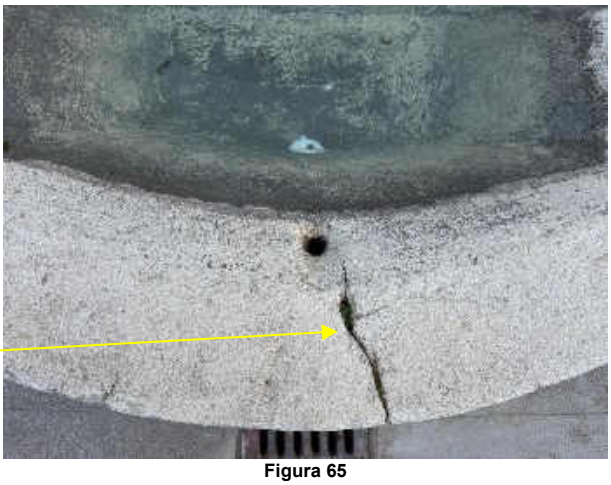


Figura 65

En las zonas de bajante, se produce manchado probablemente por no estar en buenas condiciones el encuentro con la cornisa (F.66 y 67).



Figura 66



Figura 67

Según avanzamos hacia la zona sureste, los problemas en los morteros se agravan, tal y como podemos ver en las siguientes imágenes, el mortero está más disgregado, apareciendo desplacados de gran superficie (F. 69,70,71) que dejan al descubierto en algunas ocasiones el mortero inferior y a veces, la propia fábrica de ladrillo.

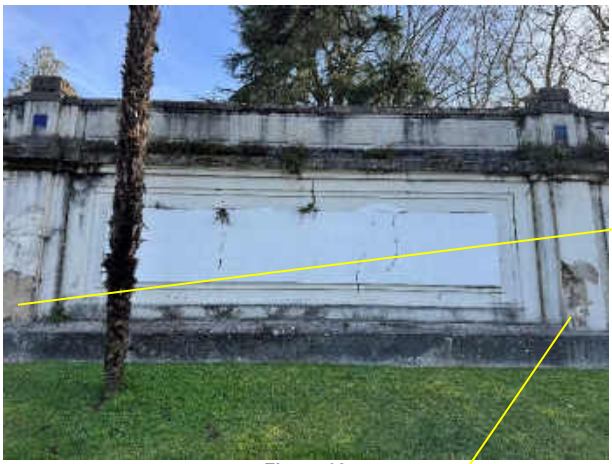


Figura 68



Figura 69



Figura 70



Figura 71



Figura 72



Figura 73

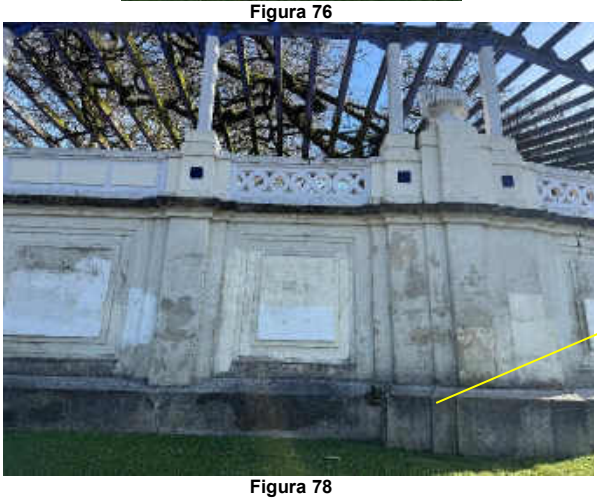

Figura 74


Figura 75

La situación empeora al llegar al tramo de muro que hace de base de la pérgola. Además de lesiones químicas evidenciadas en forma de eflorescencias y erosión, que en ocasiones deriva en desprendimientos, existe un problema generalizado en la zona del zócalo que se encuentra desolidarizado del paramento.


Figura 76


Figura 77


Figura 78

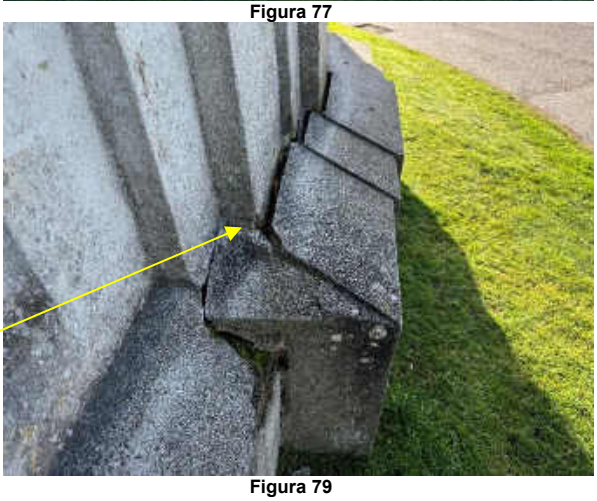

Figura 79



Figura 80



Figura 81

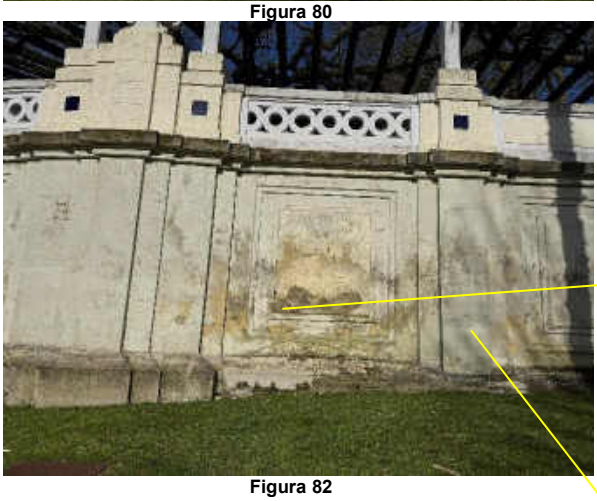


Figura 82

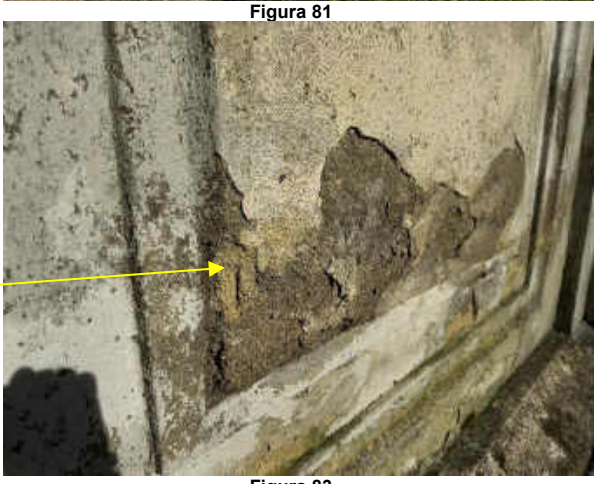


Figura 83



Figura 84



Figura 85



Figura 86



Figura 87

2. Balaustrada y columnas en Balcón do Garañón. Arquitecto Eloy Maquieira. 1931.

Realizaremos ahora un recorrido por el mismo muro, pero ahora desde la parte superior, por la parte interior de la balaustrada, que se encuentra compuesta por tramos de celosía con formas redondas que alternan con tramos ciegos, enmarcadas entre machones rectangulares con azulejo decorativo color cobalto. Cada tres tramos de balaustrada, se insertan unas pilastras Art Decó cuyo diseño integraba unas farolas para iluminación del parque. Dichas pilastras estaban conformadas por 5 tramos prefabricados de hormigón, tal como se pudo ver durante una intervención puntual realizada en el año 2025 sobre una pilastra concreta, a modo de reparación localizada.

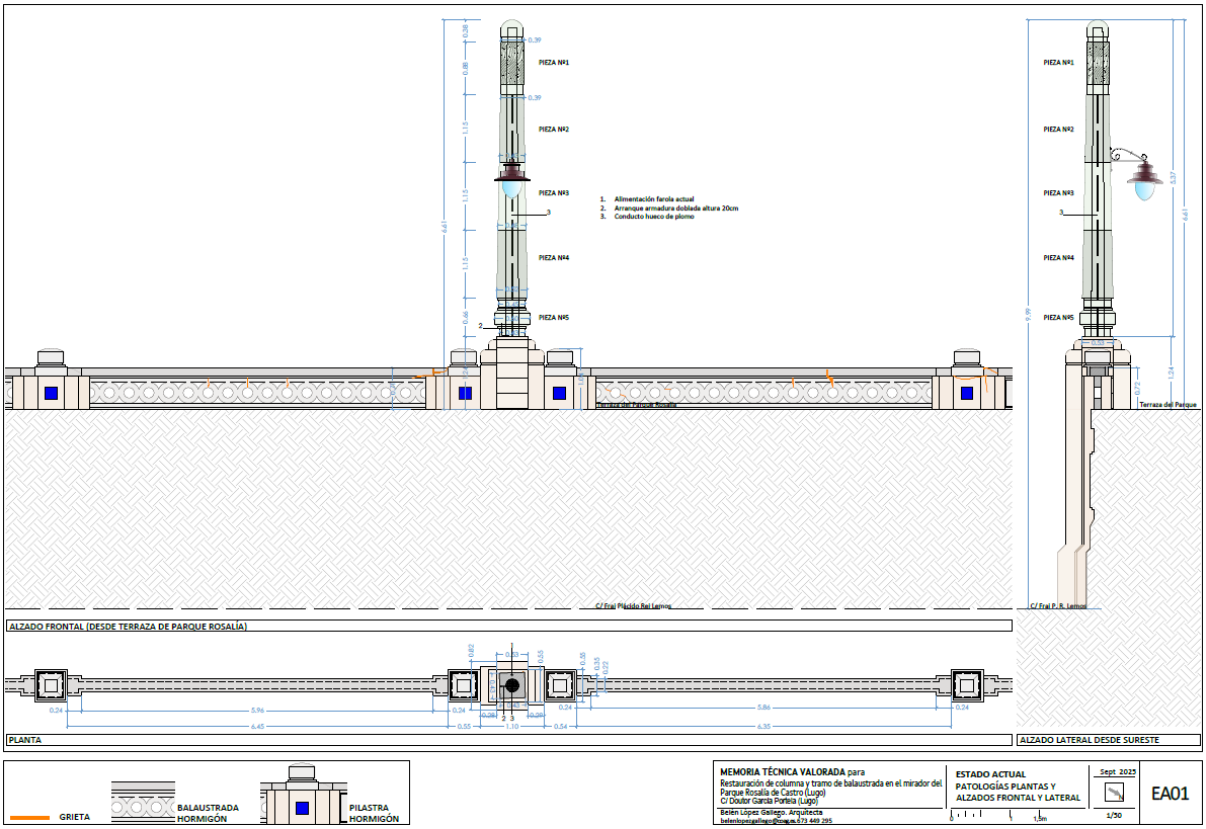


Figura 88. Plano elaborado durante la reconstrucción de la columna en el año 2025, donde se refleja su estereotomía.

En el plano de la figura 88, vemos también los tramos adyacentes a la pilastra, de celosía redonda, y los machones laterales con azulejo decorativo.

Según la documentación histórica, la balaustrada se conformaba a base de piezas prefabricadas de hormigón de la casa Hermanos Escudero, las principales patologías, además de la suciedad y manchas de escorrentía, se presenta en las zonas de unión entre piezas prefabricadas, sobre todo de la parte superior del pasamanos fundamentalmente en el encuentro con las pilastras (F.95), pero también en alguna unión entre tramos horizontales (F.97).

También hay zonas con pérdida de material, que dejan a la vista armaduras de conexión que, por estar a la intemperie, están oxidadas (F.100). Y una zona de esquina de zócalo con pérdida de material (F.111,112)

Se presenta una selección de imágenes comenzando el recorrido en Pascual Veiga, hacia Dr. Portela:



Figura 89. Acceso por Pascual Veiga



Figura 90



Figura 91



Figura 92



Figura 93. Aliviadero de agua con conexión a bajante exterior



Figura 94



Figura 95



Figura 96

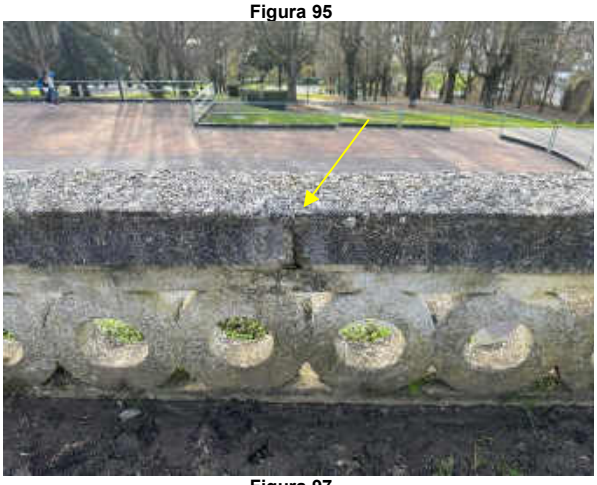


Figura 97



Figura 98

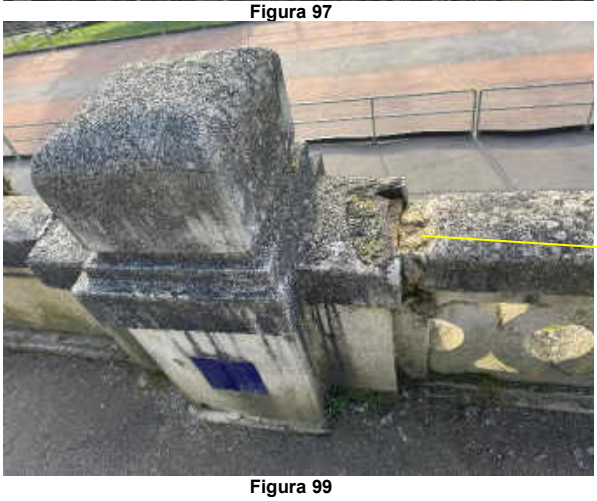


Figura 99

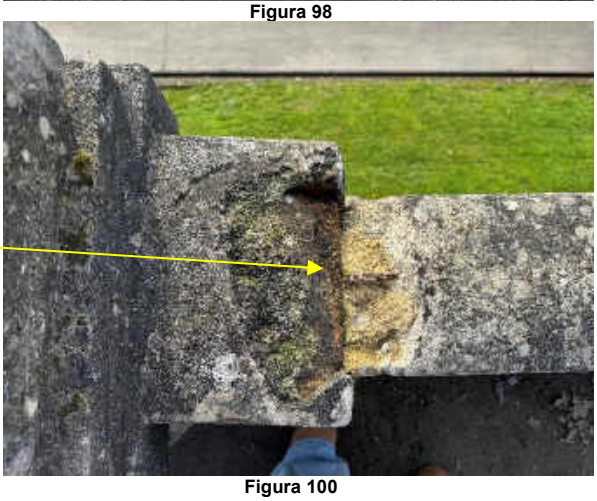


Figura 100

En la figura 100 vemos como la pérdida de material deja al descubierto las armaduras de conexión entre prefabricados, que están oxidadas.



Figura 101



Figura 102



Figura 103



Figura 104

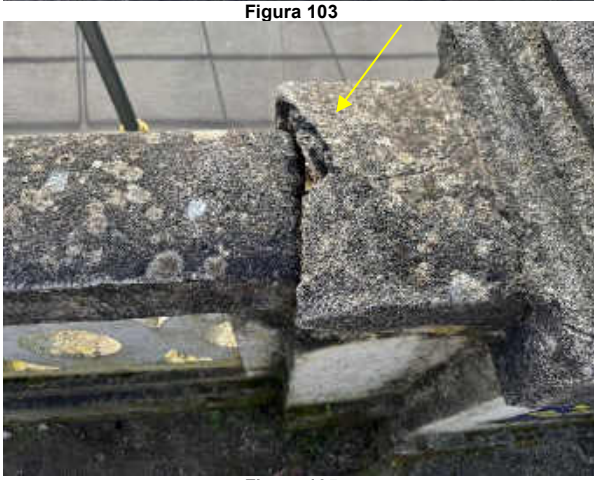


Figura 105

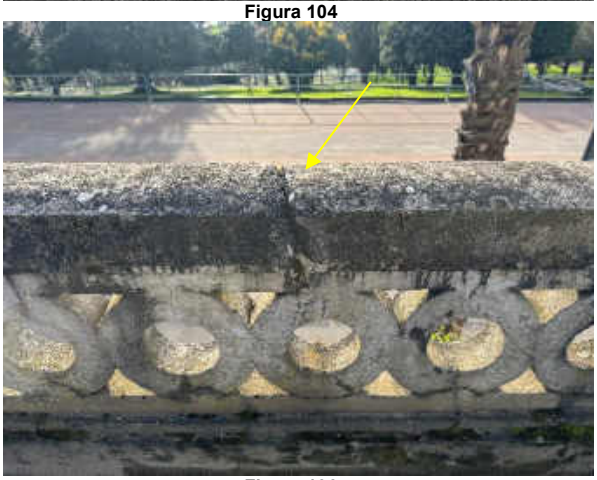


Figura 106



Figura 107



Figura 108



Figura 109

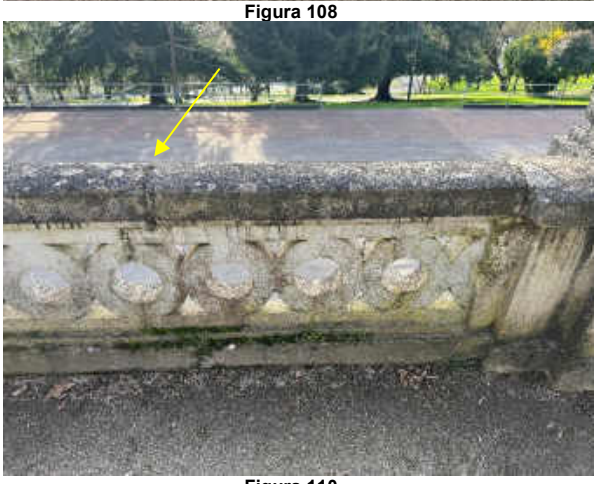


Figura 110

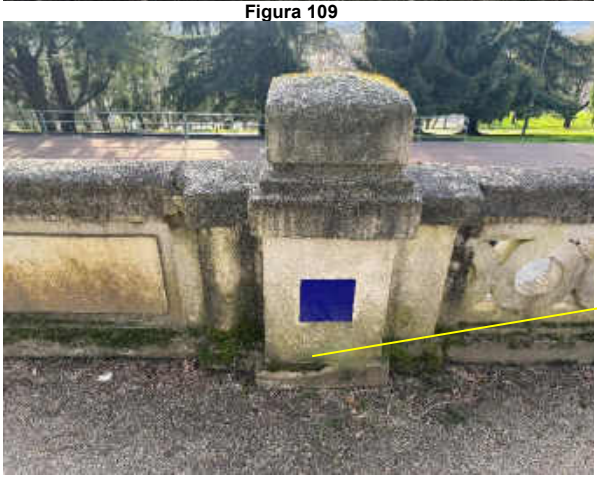


Figura 111

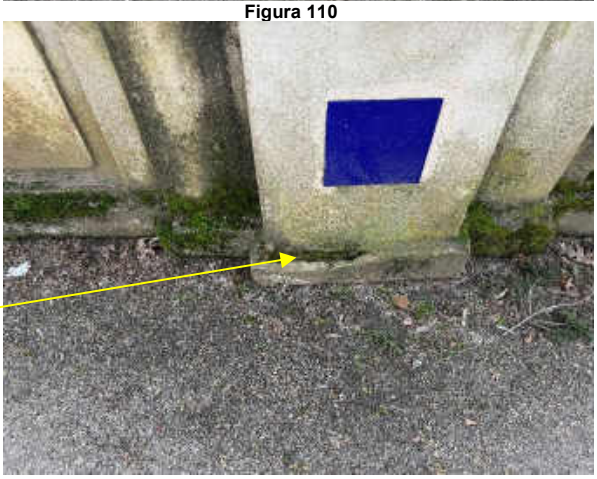


Figura 112

En la imagen 111 y 112 se aprecia pérdida de material en la arista del zócalo.



Figura 113



Figura 114

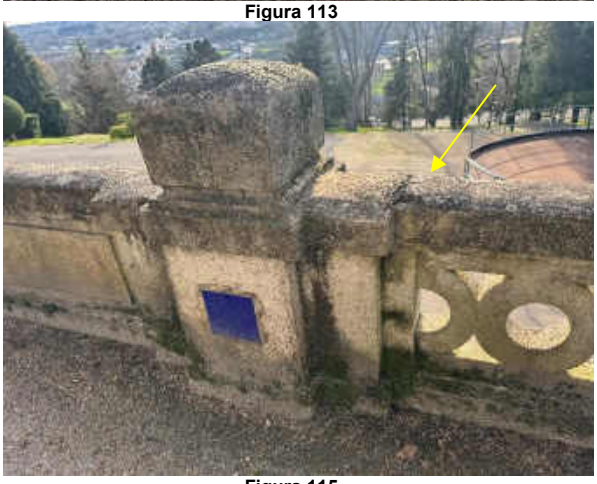


Figura 115

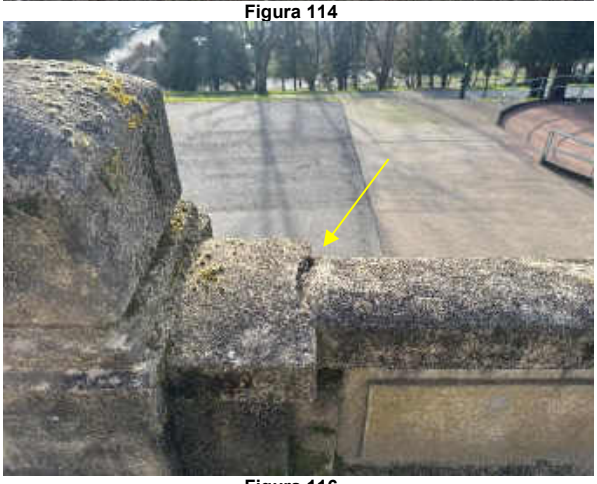


Figura 116

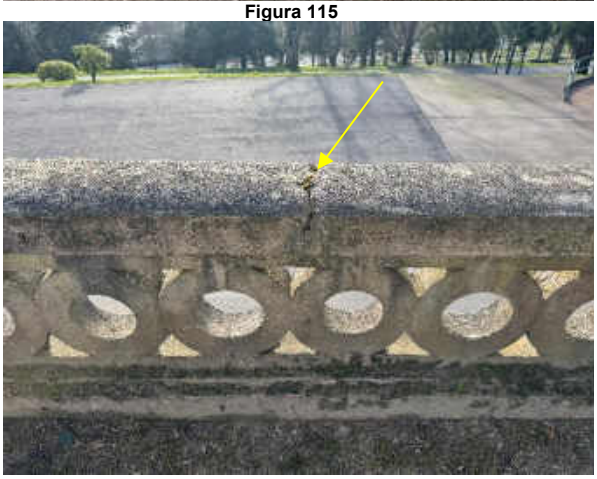


Figura 117

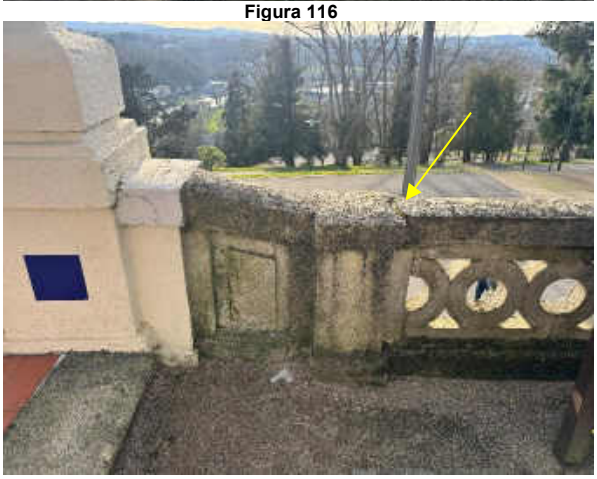


Figura 118

3. Pérgola. Arquitecto Eloy Maquieira. Año de construcción 1927.

La pérgola fue objeto de una restauración profunda en el año 2007, con un proyecto de la arquitecta Dña. Luisa Serrano García, y asesoramiento técnico del Ingeniero D. Alfonso Lozano Martínez Luengas.

En ese momento presentaba daños en las jardineras, con pérdida de recubrimiento de mortero y revestimiento original de azulejos, daños estructurales en los apoyos de las glicinias, que provocaron el giro de los pilares, que se manifestaban con agrietamientos.

En cuanto a la balaustrada, presentaba al igual que en el resto del parque, pequeñas fisuras, suciedad y en pocos casos, rotura de elementos más débiles.

En la estructura de hormigón armado de la pérgola, existían fisuras y grietas y pérdida de material siendo los elementos más afectados, las correas y jácenas, que presentaban pérdida de masa y oxidación en sus armaduras. Señalar que en la fecha de construcción de la pérgola (1921) no existía ninguna instrucción sobre construcción en hormigón armado, por lo que es normal que se produjesen defectos de construcción observados, tales como la heterogeneidad del tamaño de los áridos, la falta de finos, la escasez del recubrimiento de las armaduras y escasa separación entre barras, reducida longitud de solapes, etc.

Dichas patologías habían sido reparadas con anterioridad empleando criterios no muy acertados, introduciendo lajas cerámicas en lugar de morteros.

El dictamen del ingeniero del 2007 (Ver F.13) diagnostica que tanto las pérdidas de hormigón como la oxidación de las armaduras, se debían a un proceso de carbonatación del hormigón, producido por la contaminación ambiental, y propiciado por la porosidad del conglomerante y el escaso recubrimiento de las armaduras. Además, se suma el escaso recubrimiento de las armaduras, la heterogénea granulometría del árido, la porosidad abierta de los paramentos, las grandes separaciones entre armaduras transversales y las reducidas longitudes de solape.

La propuesta de actuación en su momento fue la siguiente:

- Apeado del elemento
- Demolición del hormigón y descubrimiento de la armadura
- Limpieza, refuerzo y protección del acero
- Imprimación
- Aplicación del relleno
- Idem de tratamiento protector

El resultado de la intervención fue el que podemos observar en la figura 14, donde vemos como además de la restauración estructural, se procedió a la recuperación cromática de todo el conjunto.

Destacar que, durante la intervención, para no afectar a las glicinias, se contó con el asesoramiento e informe previo de un biólogo especialista, y se realizó un apeado previo a la intervención, con correas de madera de pino, para elevarla y permitir trabajar sobre la pérgola sin causar daño en la misma, que además fue protegida con neoprenos en los apoyos.

En la actualidad, la pérgola no presenta defectos estructurales (corregidos exitosamente en la intervención anterior), pero si manifiesta el paso del tiempo desde desta última obra, en forma de

suciedad de la pintura y una elevada colonización de musgos, salvo en aquellas zonas más protegidas del agua (F.119).

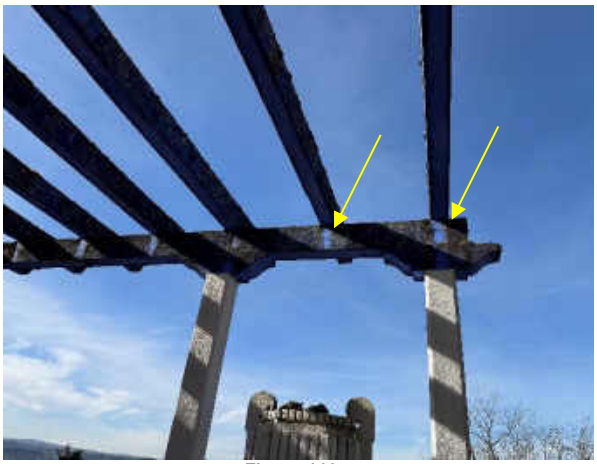


Figura 119



Figura 120. Pérdida de masa en esquina inferior

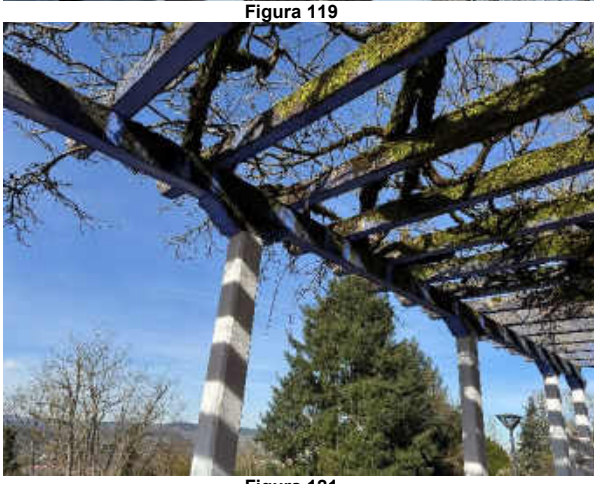


Figura 121



Figura 122



Figura 123



Figura 124. Fisuras en jarrones



Figura 125. Suciedad en pintura por salpiqueteo



Figura 126

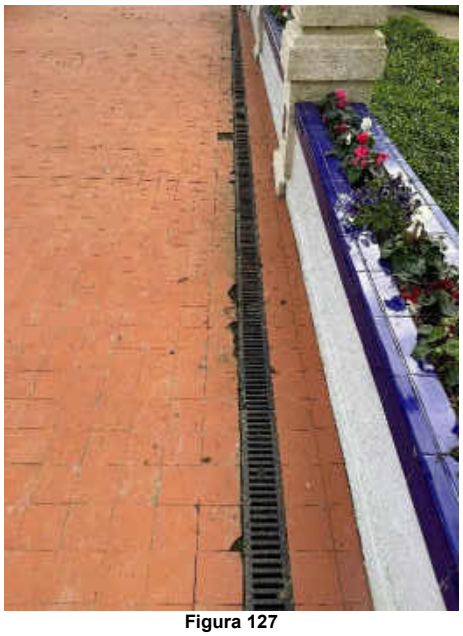


Figura 127



Figura 128

También se produce una rotura de las losetas del pavimento localizada en el encuentro con la reja perimetral de evacuación de agua, y en las piezas adyacentes a las juntas de dilatación.

4. Estanque. Arquitectos Ramiro Sainz Martínez, Ricardo García y Puig y Eloy Maquieira. Año de construcción 1924

Tras la intervención del año 2010, tanto el estanque como las construcciones adyacentes (casetas para resguardo de animales y puente) se encuentran en buen estado de conservación de acabados, que únicamente presentan un leve deterioro en cuanto a suciedad en las pinturas.

La patología más grave es la existencia de filtraciones de agua. No se trata de un fallo puntual en la impermeabilización, sino que se trata de un sistema completamente agotado: el mortero bicomponente armado ha perdido adherencia, está fisurado por movimientos del soporte y la malla ya no cumple función. A simple vista se detectan numerosas zonas con la lámina dañada. Aprovechando las operaciones periódicas de vaciado del estanque para proceder a su limpieza, se puede observar como el mortero cementoso bicomponente con malla aplicado en la anterior restauración, ha perdido, sobre todo en las superficies horizontales, la última capa de recubrimiento, estando a la vista la malla en casi todo el estanque, y en muchas zonas, incluso esta malla se aprecia rota y desprendida del sustrato. En otras zonas, se hacen evidentes huecos grandes en todas las capas de la impermeabilización, o zonas donde la penetración de raíces provoca su rotura.



Figura 129



Figura 130



Figura 131



Figura 132

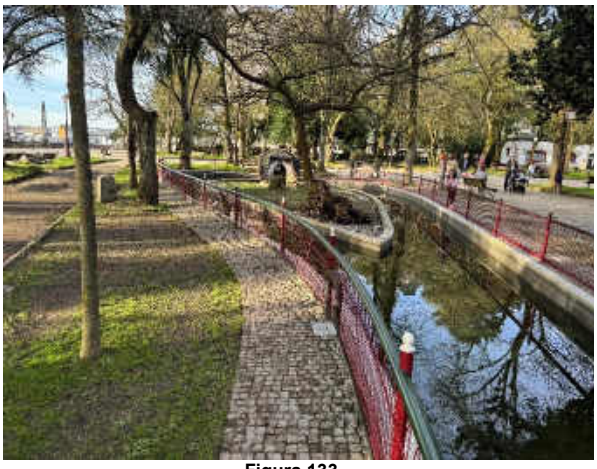

Figura 133


Figura 134


Figura 135


Figura 136


Figura 137


Figura 138

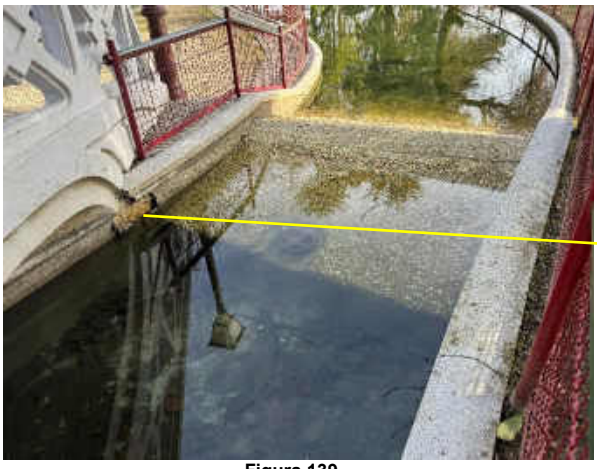


Figura 139



Figura 140



Figura 141



Figura 142

A continuación, se muestran imágenes del tanque vacío, donde se aprecia el mal estado de conservación general de la impermeabilización:



Figura 143, Lámina suelta bajo la albardilla



Figura 144. Roturas en la impermeabilización



Figura 145. Grietas por acción de raíces



Figura 146. Desgaste en capa superior



Figura 147. Fallo en la media caña entre la supericie horizontal y la vertical



Figura 148. Huecos en la impermeabilización



Figura 149



Figura 150. Capa superior inexistente, malla a la vista



Figura 151



Figura 152

El sistema de depuración del estanque presenta un fallo en la evacuación del aliviadero del recinto de la depuradora (junto a la caseta de patos), que evacúa en una arqueta situada en la cota del descanso de la escalinata, pero cuyo recorrido se desconoce (F.155 y 156)



Figura 153



Figura 154



Figura 155. Arqueta donde llega el agua de la depuradora



Figura 156

También se detecta un fallo en las arquetas de saneamiento del estanque (F.158), que cada cierto tiempo se tupen a causa de las raíces, y dificultan la salida de aguas.



Figura 157



Figura 158

Por último, se detecta una grieta vertical de importantes dimensiones en la caseta de los patos, que va desde el interior hasta el exterior. Además de la grieta, existe una separación entre la acera y el paramento vertical, y hay pizarras sueltas y movidas a causa de este movimiento estructural en la fábrica.



Figura 159



Figura 160



Figura 161. En la zona de la grieta existe una separación entre el paramento vertical y la acera



Figura 162. Árbol de gran porte muy próximo al paramento de la caseta



Figura 163. Grieta por el interior

5. Acceso principal (esquina Rúa Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela)

Los elementos de fábrica que componen la delimitación del acceso principal y secundarios (pilastras, machones, maceteros y columnas, entrelazados con muros bajos de fábrica con la zona frontal superior revestida con azulejo azul cobalto), presentan buen estado de conservación general, con algunas pintadas y fisuras en el revoco, pero fundamentalmente con pintura deteriorada y suciedad, sobre todo en las superficies horizontales que es donde se produce mayor acumulación de depósito.



Figura 164



Figura 165



Figura 166



Figura 167



Figura 168



Figura 169



Figura 170

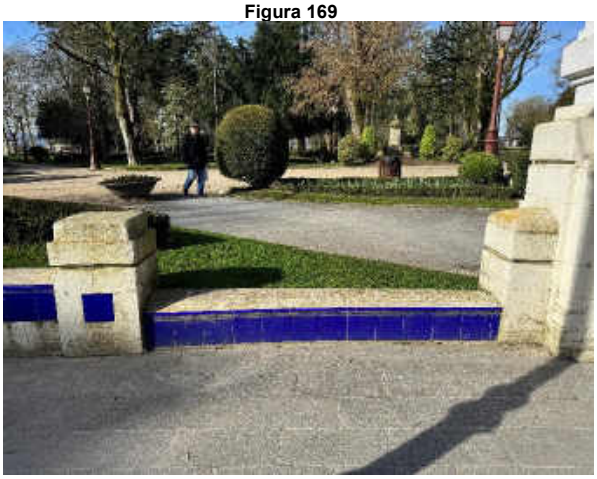


Figura 171



Figura 172

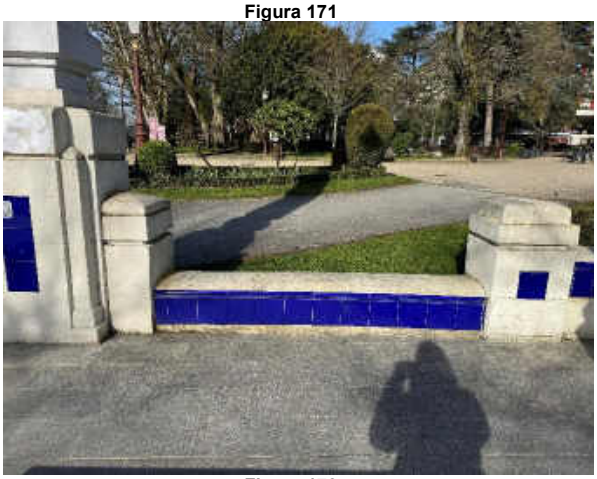


Figura 173



Figura 174



Figura 175



Figura 176



Figura 177



Figura 178



Figura 179

6. Accesos secundarios (R/ Pascual Veiga, R/Puro Cora y Av/ D. Gª Portela).

Salvo la zona del balcón del Garañón, el resto del parque se cierra con un seto de altura variable, delimitado por el exterior con un bordillo, y por el interior con una pequeña zona de césped contenida también por un bordillo. En sitios puntuales, se permite el acceso al interior del parque: 2 entradas en la Av/D. Gª Portela, 4 a través de R/Puro Cora, y 3 en la Calle Pascual Veiga. Todas ellas salvo 2 entradas a cada lado de la cafetería en la R/Puro Cora, se conforman a través de unas arcadas de hierro colocadas sobre pilastras de fábrica con el mismo diseño que el resto de elementos decorativos del parque, con azulejo decorativo azul cobalto centrado a cada una de sus caras en el machón izquierdo y que en la cara interna del machón derecho, incluye señalética prohibiendo el acceso a perros y bicis.

La intención inicial del diseño incluía la colonización de vegetación en tales arcadas, que en algunas de ellas se produce a día de hoy, pero en otras no.

Los machones de fábrica están sucios, y con la pintura muy deteriorada, y las arcadas metálicas, inicialmente pintadas en color blanco, presentan óxido y descascarillados en la pintura.

Calle Pascual Veiga:

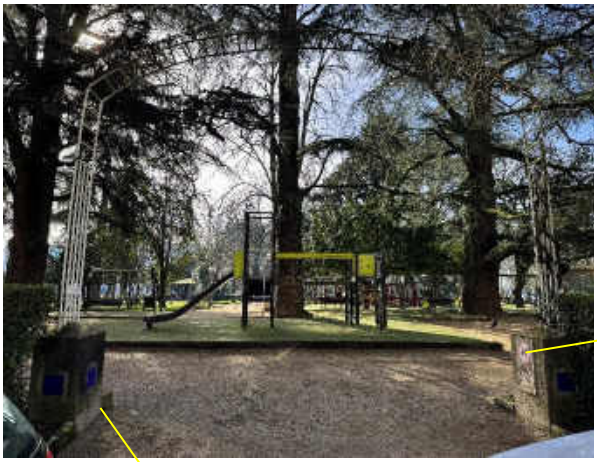


Figura 180



Figura 181



Figura 182



Figura 183



Figura 184



Figura 185



Figura 186



Figura 187



Figura 188



Figura 189



Figura 190



Figura 191



Figura 192

C/ Puro Cora



Figura 193



Figura 194



Figura 195



Figura 196



Figura 197



Figura 198



Figura 199



Figura 200



Figura 201



Figura 202



Figura 203

Av/ Dr. García Portela



Figura 204



Figura 205



Figura 206



Figura 207



Figura 208



Figura 209



Figura 210



Figura 211



Figura 212

7. Bordillos de contención de jardines

Un problema generalizado en el parque es el del efecto que causan las raíces de los árboles sobre los bordillos que delimitan los paseos y jardines. En otras ocasiones, hay faltantes sin relación aparente con los árboles causadas probablemente por golpes con maquinaria o actos vandálicos.

En general, los bordillos adolecen de falta de mantenimiento, presentando una pintura ya muy deteriorada, en muchos casos inexistente.



Figura 213



Figura 214



Figura 215



Figura 216



Figura 217

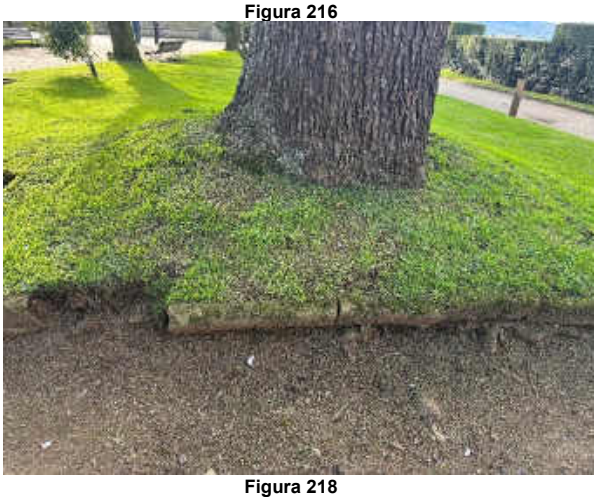


Figura 218



Figura 219

8. Quiosco de la Música

Sufre una profunda reforma en el año 2011, momento en el cual se renuevan todos sus acabados, instalación eléctrica y de fontanería, pues se dota de nuevos aseos en la planta baja.

En la actualidad, presenta relativo buen estado de conservación de sus acabados, mostrando las principales patologías en el ensuciamiento de la pintura de zonas horizontales y de escorrentía.

Son las puertas de los aseos y almacén, las que más sufren las inclemencias meteorológicas por estar su parte inferior a una cota más baja que la del paseo perimetral. Lo que provoca una acumulación de agua en la base, además de un salpiqueteo constante del agua que cae desde la acera. Esto está iniciando una pudrición en el travesaño inferior. (F. 223).

También hay fisuras y grietas en las jardineras laterales de las puertas (F.224), la reja de cierre perimetral superior, parece haber perdido el tramo que actúa como puerta (F.231), y los pilares metálicos necesitan una renovación de la protección presentando corrosión (F.232).



Figura 220



Figura 221



Figura 222



Figura 223



Figura 224



Figura 225



Figura 226



Figura 227



Figura 228



Figura 229

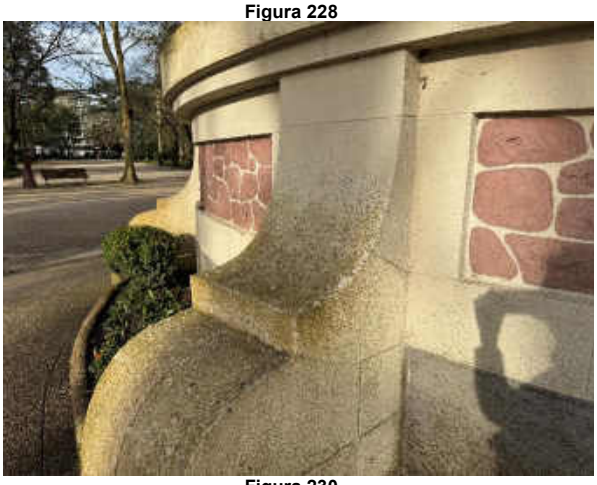


Figura 230

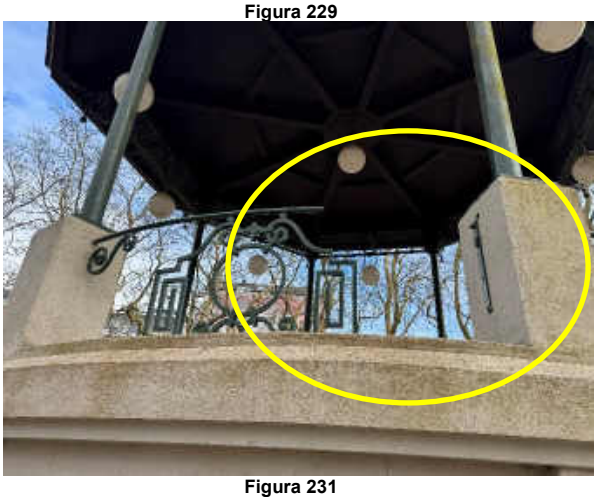


Figura 231



Figura 232

9. Monumento Alcalde Ángel López Pérez

También restaurado en el 2011, realizándose en su momento una profunda limpieza por gommage, renovación de las instalaciones de fontanería y saneamiento y ejecución de circuito cerrado con bomba. Restauración de piezas de sillería y rejuntado con mortero de cal y pigmentos naturales.

A día de hoy, su estado de conservación es bueno, presentando únicamente una cierta colonización de verdín y musgo, en las zona exterior del vaso.



Figura 233



Figura 234



Figura 235



Figura 236



Figura 237

10. Fuente Jacobea

Restaurada en 2011, a día de hoy presenta colonización vegetal puntual en el granito, y faltantes en los sellados de las juntas, que llegan a afectar a la impermeabilización del vaso.



Figura 238



Figura 239



Figura 240



Figura 241



Figura 242



Figura 243

11. Mapa Península Ibérica

Restaurado en 2011, en buen estado de conservación, salvo acumulación de depósitos, musgo y verdín en la pizarra de cubierta, suciedad en el palomar, algún grafiti en los pilares de sujeción de cubierta, y óxido en la reja de protección y tapas de arquetas.



Figura 244



Figura 245



Figura 246



Figura 247



Figura 248



Figura 249



Figura 250

12. Mobiliario urbano. Bancos

Los bancos de madera presentan un acabado envejecido en las lamas de madera, y la forja, pérdidas de pintura y oxidación.



Figura 251



Figura 252

13. Barandillas Cuestas del parque

Los tramos de paseo de las cuestas del parque que salvan desniveles con peligro de caída, se protegen con dos tipos distintos de barandilla de madera: el tramo superior compuesto por barrotes verticales y horizontales con cruz de S. Andrés (Fig. 253), y el tramo que linda con República Argentina, con montantes superior e inferior horizontales y postes intermedios verticales (Fig. 256). Ambas barandillas sufren actos vandálicos constantes que las hacen inservibles y peligrosas.



Figura 253



Figura 254

Tramo de barandilla previo a las escaleras que dan acceso a la explanada tras el Pazo Municipal de Deportes



Figura 255



Figura 256

Tramo de barandilla que delimita el parque con la Rda. República Argentina



Figura 257



Figura 258

También resulta insegura la barandilla que protege la escalera que enlaza el paseo del parque con la trasera del Pazo Municipal de Deportes (F. 259), que está compuesta por un barrote superior a 105cm y otro intermedio a 60cm. Dicha puede suponer un riesgo de caída, especialmente para niños, al resultar escalable por estar los barrotes en horizontal.

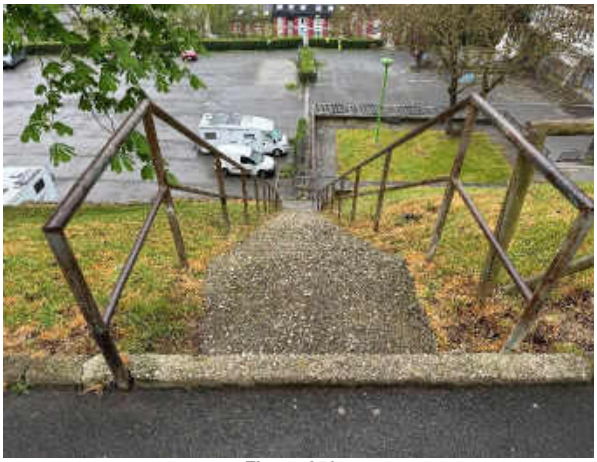


Figura 259



Figura 260

5. Propuesta de intervención

El objetivo de la presente intervención es la ejecución de los trabajos de restauración y mantenimiento necesarios para mejorar las condiciones de conservación de los distintos elementos arquitectónicos y decorativos existentes en el parque Rosalía de Castro.

Este parque fue objeto de un importante proceso de renovación entre los años 2007 y 2011, materializado a través de diversos proyectos que abordaron tanto la restauración de elementos históricos como la incorporación de nuevas infraestructuras y equipamientos, gracias a estos trabajos, el parque se encuentra en buen estado de conservación en general, siendo necesarias pequeñas actuaciones de reparación y renovación de acabados, lógicas dado el paso del tiempo.

Realizando un repaso por las obras efectuadas:

En primer lugar, entre 2006 y 2007 se desarrolló el **"Proyecto de restauración de la pérgola y propuestas de actuación en otros elementos del Parque Rosalía de Castro"**, redactado por la arquitecta Luisa Serrano García y ejecutado por la empresa Resconsa.

Posteriormente, entre 2010 y 2011 se llevaron a cabo varias actuaciones relevantes. Por un lado, la construcción del **"Café Parque Rosalía de Castro"**, proyecto del arquitecto César Portela y ejecutado por la empresa Copcisa S.A. Paralelamente se desarrolló el proyecto **"Recuperación, conservación y restauración de los elementos arquitectónicos primitivos y originales del Parque Rosalía de Castro"**, redactado también por la arquitecta Luisa Serrano García y ejecutado por Copcisa S.A., que incluyó intervenciones en los siguientes elementos:

- Muro de la entrada oeste (Travesía Fray Plácido Rey Lemos).
- Entrada principal (Plaza de Avilés).
- Estanque.
- Mapa de España.
- Fuente Xacobea.

Asimismo, en ese mismo periodo se ejecutó el proyecto **"Restauración del monumento de Ángel López Pérez, fuente pequeña, drenaje del parque y otros"**, también redactado por Luisa Serrano García y ejecutado por la empresa Resconsa, que contempló actuaciones en:

- Quiosco de la Música.
- Monumento de Ángel López Pérez.
- Fuente pequeña.
- Fuente Xacobea (implantación de circuito cerrado).
- Sistema de drenaje del parque.
- Infraestructura eléctrica.

A pesar de que estas intervenciones supusieron la renovación general de la arquitectura y de las infraestructuras del parque, el transcurso de aproximadamente quince años desde la última actuación hace necesaria una revisión del estado de conservación de los distintos elementos que lo componen.

En este contexto, la presente propuesta prioriza fundamentalmente la renovación y adecuación de los acabados, dado que las infraestructuras de saneamiento, electricidad y fontanería se encuentran, en términos generales, en correcto funcionamiento. No obstante, se han detectado algunas deficiencias puntuales de estanqueidad en fuentes y estanque, que serán igualmente objeto de corrección dentro de las actuaciones previstas.

Las propuestas de intervención planteadas en el presente documento, al igual que las actuaciones desarrolladas en las obras anteriores, se ajustan a los criterios establecidos en el **Plan Director del Parque Rosalía de Castro**, redactado en 2008 por **César Portela, S.L.P.**

En la elaboración de dicho documento participaron además los siguientes colaboradores: Antonio Rigueiro Rodríguez (botánica), Adolfo de Abel Vilela (historia), M.ª Isabel Iglesias Díaz (jardinería), Magdalena Portela Campos, M.ª Teresa Ribeiro e Moreira y Gonzalo Sánchez Vidal.

Este Plan Director establece una serie de criterios generales de actuación destinados a orientar las intervenciones en el parque, garantizando la preservación de sus valores históricos, paisajísticos y patrimoniales. En este sentido, el proyecto se fundamenta en los siguientes **principios de actuación**:

a) *Conservar todos los valores existentes de tipo histórico, ambiental, paisajístico, botánico, arquitectónico, constructivo, tipológico, estilístico, formal, educativo, recreativo, etc… existentes en el conjunto del parque.*
b) *Recuperar o rehabilitar valores de todo tipo existentes en otras épocas, hoy desaparecidas o dañadas.*
c) *Introducir nuevos valores que los actuales tiempos requieren, capaces de armonizar con los ya referidos en los anteriores apartados b y c.*

El proyecto en su conjunto busca recuperar el antiguo esplendor y espíritu de este singular Parque de la ciudad de Lugo y también balcón de este sobre el Miño y su valle.

En resumen, las actuaciones propuestas, se plantean bajo criterios de conservación, compatibilidad material y mínima intervención, en coherencia con el carácter patrimonial del parque y las determinaciones del Plan Director.

Los principios que rigen la intervención son:

- Actuar prioritariamente sobre las causas del deterioro, especialmente las relacionadas con la presencia de agua (capilaridad, filtraciones y escorrentías).
- Garantizar la compatibilidad físico-química de los materiales, evitando el empleo de soluciones que generen tensiones, rigidizaciones o aportes salinos incompatibles con las fábricas existentes.
- Respetar las texturas, acabados y cromatismos originales, evitando reconstrucciones miméticas no justificadas.
- Aplicar técnicas reversibles y transpirables, que permitan la correcta evacuación del vapor de agua.
- Priorizar intervenciones selectivas, actuando únicamente sobre las zonas afectadas, salvo en operaciones de limpieza y protección general.

Con carácter general, se emplearán:

- Morteros de cal hidráulica natural (NHL) en fábricas históricas.
- Morteros de cemento únicamente en elementos originalmente ejecutados en cemento o con requerimientos específicos de estanqueidad.

Criterios generales de intervención en limpieza y restauración de acabados:

Con carácter general, y salvo indicación específica en algún elemento concreto, las labores de limpieza, restauración de paramentos y renovación de acabados de los distintos elementos arquitectónicos del parque se ejecutarán conforme a los siguientes criterios comunes:

- Limpieza primaria en seco de depósitos biológicos, suciedad superficial y restos orgánicos mediante cepillado manual con herramientas de baja agresividad.
- Limpieza en húmedo mediante agua nebulizada, esponjas y cepillos de cerda suave, evitando en todo caso el empleo de chorros de agua o aire a presión.
- Eliminación previa de pinturas disgregadas, morteros sueltos o revocos desprendidos antes de cualquier reposición.
- Reparación puntual de fisuras, grietas y pérdidas de material con morteros compatibles con el soporte original.
- Aplicación de acabados minerales transpirables compatibles con materiales históricos, mediante veladuras o capas finas, respetando tonalidades y texturas existentes.
- Empleo de morteros de cal hidráulica natural (NHL) en fábricas históricas.
- Empleo de morteros de cemento únicamente en elementos originalmente ejecutados en cemento o con requerimientos específicos de estanqueidad.

Las actuaciones propuestas se plantean siempre desde las premisas propuestas por el P.D. y se estructuran por elementos diferenciados; permitiendo su ejecución independiente y su eventual desarrollo en distintas fases de intervención. Estas actuaciones se detallan a continuación por fases, pero previamente se establecen los criterios generales de intervención en limpieza y restauración de acabados, para no resultar repetitivo a lo largo de cada una de las intervenciones detallándose únicamente aquellas particularidades específicas propias de cada elemento.

1. Restauración del muro de contención en la Av. Doutor García Portela (esquina suroeste) y calle Fray Plácido Lemos (Balaustrada o Balcón del Garañón).

Indicaciones Plan Director:

La restauración de los paramentos verticales del muro inferior del parque, comprenderá los siguientes trabajos:

Limpieza de pintadas acrílicas, vinílicas, barnices, etc. mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha protección; rascado de pinturas de revestimiento de los paramentos moldurados; guarnecido como regulación de soporte deteriorado o deformado, macizando huecos y juntas abiertas ejecutado con mortero de cemento; restauración del zócalo inferior con fábrica para revestir de ladrillo macizo y mortero de cemento, acabado final con pintura mineral al silicato de un componente especial para revestimiento de protección y decoración de la superficie, dos manos de fondo y dos manos de acabado, retirada y gestión de los residuos generados con los trabajos por empresa especializada.

Restauración de la escalera inferior del parque:

Picado de la superficie deteriorada de acabado de mortero de cemento, reparación del pavimento deteriorado con mortero monocomponente de fraguado rápido.

Restauración de la fuente de la escalera inferior del parque:

Limpieza de la superficie de piedra con chorro de agua mediante aplicación de producto desincrustante y agua a presión controlada por maquinaria apropiada, reconstrucción de pérdidas de material mediante aplicación de polvo de piedra mezclado con resinas. Patinado sobre las zonas que ofrecen diferentes colores y tratamiento de envejecimiento artificial mediante compuesto orgánico estable.

Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros de la fuente; que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan el agua.

Propuesta:

Atendiendo a las indicaciones del Plan Director, se realizará una restauración de los paramentos y pavimento de la escalinata; y analizando las patologías actuales, descritas en el apartado 4 de esta memoria “Descripción y enumeración de daños”, las propuestas de intervención para este elemento constructivo son las siguientes:

- Las labores de limpieza y tratamiento de paramentos se ejecutarán conforme a los criterios generales de intervención descritos en el apartado 5 de la presente memoria, adaptándolos a las particularidades del muro de contención y la escalinata:
- Limpieza general primaria en seco, de biodepósitos (acumulaciones de microorganismos,

restos orgánicos, vegetación) actuando manualmente con cepillos de cerda suave e instrumentos desincrustantes manuales adecuados (espátulas, escalpelos etc), descubriendo zonas arenadas, ampollas de pátina y áreas disgregadas o arenizadas. Realizando el tratamiento por franjas horizontales desde la parte superior a la inferior. Prestando especial atención a los elementos decorativos de la fuente de la escalinata.

- Limpieza en húmedo con agua nebulizada y esponjas para eliminar cualquier suciedad tras retirar la pátina biológica y preparado del paramento para nuevos tratamientos con cepillo de cerda suave con agua y jabón neutro y cloruro de benzalconio al 1% si fuera necesario. No se empleará chorro de agua o aire a presión.
- Picado de las superficies de revestimiento adyacentes a fisuras o grietas, y aquellas afectadas por sales o eflorescencias y que se encuentren separadas del soporte y posterior limpieza hasta que la fábrica esté exenta de polvo, partes friables, suciedad, mohos...para una correcta aplicación posterior del nuevo revoco/mortero.
- Caracterización del mortero, para conocer su composición y en base a ella, proponer la dosificación de los nuevos morteros y revocos.
- Retacado con ladrillo o ripio de pizarra de las zonas con pérdida de materia, según sea la fábrica original, incluso zócalos separados del muro, rellenando la oquedad existente, o parte inferior de zócalo en contacto con el terreno, así como reposición de pérdidas de sección en barandillas. Comprendiendo los siguientes trabajos: picado puntual de las zonas degradadas y desmontado de los ladrillos o mampuestos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a pieza mediante retaqueo de las piezas que faltan, recibidas estas con mortero de cal aditivado con puzolanas de dosificación 1/4, poniendo especial cuidado en humedecer el soporte para garantizar un buen anclaje de los morteros.

  NOTA: Se priorizará el empleo de morteros de cal hidráulica natural compatibles con los originales, reservándose el uso de morteros cementosos exclusivamente para aquellas zonas ejecutadas históricamente en cemento o que lo requieran por razones técnicas de resistencia o estanqueidad.
- Reparación de zonas previamente picadas. Según los resultados de las caracterizaciones previamente efectuadas, se emplearán morteros de cemento, cal o morteros bastardos, elaborados en la medida de lo posible, con los mismos tipos de áridos.

  Se humedecerá previamente el soporte con agua nebulizada y posteriormente se procederá a la ejecución de revoco con mortero de cal aérea aditivada con puzolanas (15% de aditivo puzolánico en pasta), de dosificación 1:3, con árido de iguales características y granulometría que el existente, aplicado en tres capas.

  El mortero se aplicará en tres capas con las siguientes dosificaciones:

  - Primera capa de relleno de juntas: dosificación 1:4, con árido de granulometría 0,8 y espesor no superior a 1,5 cm. Retacando las oquedades con piedra de pequeño tamaño.
  - Segunda capa con dosificación 1:3 y árido 0,3. Espesor no superior a 1cm.
  - Capa de acabado o sacrificio, dosificación 1:2 o 1:3, granulometría 0,1. El espesor de

esta última capa será de 5 mm.

El acabado será rugoso en las dos primeras capas para permitir una buena adhesión y las dos últimas capas se aplicarán con llana sobre la primera capa húmeda, apretando fuertemente la de acabado. Como tratamiento final, una vez alisada la última capa mediante esparabel o paleta, si los relieves del paramento impidieran el uso de la primera herramienta, se pasará una esponja húmeda para igualar la textura. Los enfoscados no se regletearán y se adaptarán a los relieves e irregularidades de los paramentos.

Durante el tiempo de curado de los enfoscados se tomarán las medidas necesarias para ayudar a este fenómeno, tales como el regado en épocas calurosas, protección contra fuertes soleamientos y heladas. En los enfoscados se prohibirá el bruñido de la superficie, para evitar la formación de hojas o escamas que puedan desprenderse.

- En las zonas de morteros de cemento, se utilizarán morteros de las mismas características. En todos los morteros utilizados se utilizarán áridos de granulometría y características similares a los empleados en los morteros originales. Y también se podrán emplear morteros de reparación preparados de alta calidad tipo Sika MiniPack Repair Mortar o similar.
- En zonas de grietas y fisuras, es importante retirar correctamente las plantas y sus raíces, empleando si es necesario un herbicida sistémico, y esperar unos días a que mueran las raíces. A continuación, se abrirá la grieta con cincel en forma de V, y una profundidad aproximada de 15, 20mm y limpieza con aire o agua a presión. Posteriormente, en las zonas de morteros de cemento, se sellará con un mortero epoxi de reparación, tipo Sikadur-31 o similar y una vez sellado, se reparará el paramento en superficie con mortero de reparación de hormigón tipo Sika MonoTop-612 para regularización de la superficie. En zonas de mortero de cal, o para el sellado de juntas de cantería, como por ejemplo en el vaso de la fuente de la escalinata, para no aportar sales del cemento Portland al granito, los trabajos se realizarán con mortero especial de restauración transpirable, a base de cal hidráulica natural pura tipo Mape Antique NHL ECO Restaura de Mapei o similar (mortero multiuso de revoque, enlucido y albañilería, premezclado, monocomponente a base de cal hidráulica natural y material reciclado exento de cemento, arenas calcáreas seleccionadas, aditivos especiales y microfibras.
- Previa aplicación de los nuevos morteros, será necesario un lavado a baja presión de la albañilería/fábrica para eliminar eventuales eflorescencias o sales solubles. Si fuese necesario consolidar el soporte que se presente mecánicamente débil, aplicar Primer 3296, Consolidante ETS o 2080 de Mapei o similar.
- Para la restauración del pavimento de mortero de cemento de la escalinata, se empleará mortero de cemento aditivado con latex de dosificación 1:3 y dos partes de agua por una de latex, el árido será seleccionado y lavado, de las mismas características que el existente.
- El acabado de los elementos de hormigón y morteros de cemento se hará con pinturas al sol-silicato, aplicadas con veladuras en tres manos tipo Keim Concretal Lasur RAL 9590 o similar diluyendo con Keim Concretal Fixativ según pruebas realizadas en obra. Dado que nos encontramos ante superficies con pinturas minerales antiguas, se aplicará un tratamiento previo con Keim Concretal-Fixativ para su consolidación superficial.

- El acabado de los elementos revocados con cal, se hará con pintura mineral de silicato de un componente para recubrimiento veladura de fábricas revocadas (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), Keim-Restauro Lasur color 9531, especial para revestido de protección y decorativo. El soporte deberá estar libre de polvo y seco. Las partículas sueltas, suciedades, sustancias aceitosas, musgo y algas, así como pinturas antiguas con ligantes orgánicos, deben eliminarse por completo. Se aplicará previamente una mano de neutralizador de PH sobre el mortero nuevo y 3 manos de acabado diluida con Keim-Spezial Fixativ y aplicada la primera mano a cepillo y las dos siguientes a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
- Tanto la pintura en elementos de hormigón y cemento, como los revestidos con cal, se hará sólo en ambiente seco, no aplicar bajo la incidencia directa del sol, ni con viento fuerte. Se protegerán las superficies después de la aplicación contra el secado demasiado rápido, contra viento y lluvia. Entre las distintas manos de pintura, se respetará un tiempo de secado mínimo de doce horas.
- Hidrofugado de superficies horizontales con productos a base de siloxanos en disolvente alcohol tipo Keim Silangrund o similar.
- Revisión de los encuentros entre los aliviaderos del paseo superior y las bajantes que conducen el agua hasta las arquetas de la C/Fray Plácido Rey Lemos para evitar filtraciones y escurrimientos por el paramento.
- En aquellas salidas que evacúen el agua sin bajante, se colocará un tubo de acero inoxidable del diámetro del hueco existente y unos 10cm de longitud, a modo de gárgola para alejar la caída del agua del paramento.
- Reparación de grietas, fisuras o bordes en la escalinata mediante reposición con mortero de reparación preparado de alta calidad tipo Sika MiniPack Repair Mortar o similar igualando el acabado ruleteado existente.

La realización de estas obras se ejecutará por tramos sucesivos con su correspondiente vallado de protección.

Las actuaciones de reparación del revoco del muro se estiman necesarias en un porcentaje aproximado del conjunto, atendiendo a la distribución irregular de las patologías observadas en el reconocimiento visual y documental, mientras que las labores de limpieza y acabado se consideran necesarias en la totalidad del paramento.

Las superficies objeto de reparación se seleccionarán prioritariamente en zócalos, encuentros inferiores y puntos singulares del muro, donde las patologías presentan mayor intensidad, concentrándose en dichas zonas la mayor parte del porcentaje de intervención previsto.

2. Balaustrada y columnas en Balcón do Garañón.

Indicaciones Plan Director:

La restauración de la barandilla y pináculos de hormigón del perímetro de parque seguirán el mismo criterio que acertadamente se siguió para restaurar la Pérgola. La descripción detallada de este elemento aparece en el documento referido a la Historia del parque que forma parte de este P.D.

Las fases llevadas a cabo son las siguientes:

- *Apeado de los pináculos y de todo elemento que fuera necesario.*
- *Demolición del hormigón y descubrimiento de la armadura.*
- *Limpieza, refuerzo y protección del acero.*
- *Imprimación.*
- *Aplicación del relleno.*
- *Aplicación del tratamiento protector.*

Propuesta:

Atendiendo a la propuesta del P.D., se propone la restauración de la barandilla y pináculos, y para ello, se seguirá el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza y restauración de los paramentos del muro de la calle Fray Plácido Rei Lemos anteriormente descrito, incluyendo en este caso la necesidad de realizar:

- Pasivación de armaduras de conexión entre elementos prefabricados de las barandillas (F.100) siguiendo el mismo criterio que el empleado durante la restauración de la pérgola: previo a la reconstrucción de masa, será necesario realizar una pasivación del acero mediante la limpieza del recubrimiento, eliminando óxido, cascarilla, mortero, hormigón, polvo y otros materiales sueltos que puedan reducir la adherencia o contribuyan a la corrosión. La limpieza se realizará con un cabezal de agujas o cepillo de púas de acero, hasta un grado en el que aparezca el brillo metálico. A continuación, se aplicará una protección de 2 capas de Sika MonoTop-1010 o similar (Pasivador de armaduras e imprimación de adherencia en base cementosa que incorpora materias primas recicladas e inhibidores de la corrosión en su composición).

Las actuaciones de reparación estructural y reposición de material se estiman necesarias en aproximadamente un 40 % de la superficie y de los elementos, según la inspección visual y el reportaje fotográfico, mientras que las labores de limpieza y acabado se consideran necesarias en la totalidad del conjunto.

3. Pérgola

Indicaciones Plan Director:

El Plan Director del parque fue redactado en el año 2008 y la pérgola fue restaurada en el 2007; por lo que el P.D. no ofrece indicaciones sobre su restauración, por estar recién ejecutada, aunque si recoge puntualmente todas las operaciones y estudios realizados en su momento.

Propuesta:

Tal y como se indicó en el apartado de diagnóstico, la pérgola no presenta a día de hoy deficiencias a nivel estructural, (más que alguna fisura puntual en los jarrones decorativos), pues fueron exitosamente corregidas en la intervención del año 2007, sin embargo, el paso del tiempo, hace que la colonización vegetal, sobre todo en la estructura superior, cause un deterioro en el conjunto, además de necesitar una limpieza y renovación de los acabados.

El principal problema a la hora de plantear la restauración de la pérgola es resolver la salvaguarda de la glicinia, pues es necesario efectuar una limpieza de todas las vigas y viguetas sobre las que se apoya. Para ello se propone reducir la masa vegetal mediante poda, sin afectar los brazos estructurales de la glicinia. Lo ideal para el desarrollo de la planta, sería hacerlo a finales del invierno, eliminando brotes jóvenes, zarcillos finos y ramas secas.

Posteriormente, para poder trabajar sobre la estructura, se hará una protección temporal de las ramas, recogiendo y agrupando las ramas principales, atándolas suavemente con cuerda de yute, o cinta de poda y separándolas de las vigas. Se cubrirán las ramas con geotextil, arpillera o mantas de jardinería.

Una vez protegida la glicinia, se procederá a realizar una limpieza mecánica suave con cepillo de fibra o nylon, raspado manual en las zonas más gruesas y soplado de aire o agua a presión muy baja. Se evitarán en todo momento el uso de hidrolimpiadora fuerte y cepillos metálicos que dañan la pintura y el soporte.

Una vez realizada la limpieza, se aplicará un biocida para algas, líquenes y musgo y se preparará la superficie para la posterior pintura, lijando superficialmente la pintura deteriorada, reparando pequeñas fisuras o desconchones, aplicando imprimación si necesario y siguiendo el procedimiento indicado para la pintura con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal Lasur o similar, que se detalló en el primer apartado. En este caso, para no dañar la planta (que seguirá protegida con geotextil), se aplicará la pintura con rodillo pequeño o brocha, evitando la pulverización en spray.

Una vez seca la pintura, se retirará el geotextil y se recolocarán las ramas sobre la estructura.

Durante la ejecución de los trabajos se contará con el asesoramiento y seguimiento de un técnico especialista en arboricultura (Ingeniero/a de Montes, Ingeniero/a Técnico/a Forestal, Ingeniero/a Agrónomo o arborista cualificado), que supervisará las operaciones de poda, protección y conducción de la glicinia existente sobre la pérgola, con el fin de garantizar su adecuada conservación durante el desarrollo de las obras.

En el resto de la pérgola, pilares, maceteros y zócalos, el deterioro es mucho menor, considerando suficiente el lavado de las superficies y pintura, en especial de los zócalos exteriores, que son los más afectados sobre todo por el salpiqueteo del agua de lluvia.

Por último, será necesaria la reposición de las piezas de pavimento rotas, (baldosín catalán), que se encuentran localizadas en los bordes en contacto con las rejillas de evacuación, y con las juntas de dilatación. Se renovará en estos casos la junta de dilatación existente, según el esquema de la figura 238:

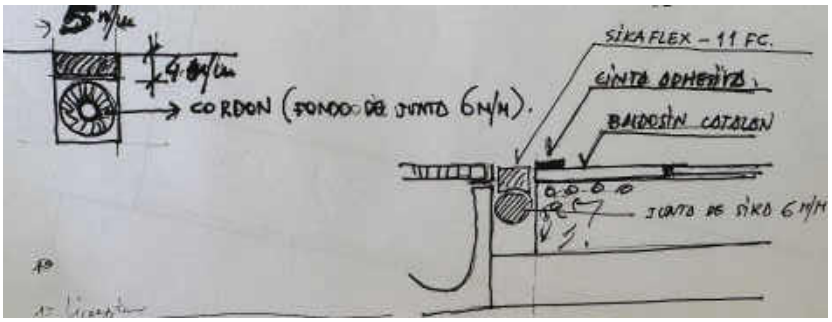


Figura 261

Consistente en que, tras una limpieza de los bordes, se colocará una cinta adhesiva de protección a cada lado. Se aplicará una imprimación tipo “Sika Primer”, o similar, con pincel en el interior de la junta, posteriormente se colocará el “fondo de junta de Sika”, se aplicará masilla con una pistola (Sikaflex-11FC) y se apretará el adhesivo contra los labios y después alisar con una espátula mojada con agua ligeramente jabonosa.

4. Estanque.

Indicaciones Plan Director:

Se sugiere la demolición de las casas de los patos y la construcción de nuevas casetas, y demolición de la acera de hormigón que bordea el estanque y una recomposición del parterre que originalmente bordeaba el estanque.

Evaluación de la estanqueidad del vaso y reparación de puntos deteriorados.

Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros del estanque, que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan agua. Reposición de azulejos deteriorados.

Puente: Demolición del pavimento existente y colocación de pavimento nuevo de madera de Ipe tratada en autoclave de fábrica y lijado y aceitado en obra colocado sobre rastreles de pino cuperizado mediante clips de acero inoxidable.

Limpieza del hormigón, reparación del mismo y pintura especial de protección de color rojo.

Reparación de las piezas de remate de hormigón del estanque e islas.

Levantado del vallado metálico en el perímetro de las casetas de los cisnes, colocación en su sustitución de barandilla de 2,00m de altura, realizado en tubo cuadrado de acero de 30mm y entrepaño de malla de acero de 50x50mm.

Levantado de toda la barandilla perimetral del estanque; colocación en su sustitución de colocación de barandilla metálica de 80cm de altura realizada con pletinas y redondos de acero galvanizado pintado.

Reposición de azulejos deteriorados en el estanque.

Limpieza de pintadas acrílicas, vinílicas, barnices, etc.mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en las barandillas de hormigón armado y en las piezas de remate de las islas y del estanque.

Acabado final con pintura mineral al silicato de un componente especial para revestido de protección y decoración de las barandillas de puente y piezas de remate de las islas y del estanque comprendiendo la limpieza de la superficie, dos manos de fondo y dos manos de acabado en barandilla y pináculos.

Retirada y gestión de los residuos generados con los trabajos realizados por empresa especializada.

Propuesta:

Muchas de las actuaciones indicadas en el P.D. fueron acometidas durante las obras del año 2011, como por ejemplo la mejora de la infraestructura hidráulica, dotando al estanque de un circuito cerrado para evitar el malgasto de agua potable. También se renovó su sistema de impermeabilización interior con un mortero cementoso bicomponente con malla, y se sellaron las grietas del vaso con morteros de cemento aditivado con látex, y se dotó de un sistema de depuración compatible con los animales.

Se desmontó y sustituyó la barandilla perimetral por otra de igual diseño, aunque ligeramente más alta, y también se renovaron las aceras, haciendo una nueva de adoquín de granito silvestre 5x5cm.

Sobre el puente se realizó una limpieza por gommage, se repararon grietas y juntas de elementos

prefabricados con mortero bicomponente de base cementosa y se dio acabado con pintura al silicato aplicada en veladura en 3 capas.
En cuanto a las casetas de aves, se optó por su rehabilitación en lugar de la demolición propuesta en el P.D. realizándose una limpieza de sus cubiertas, aplicando tratamientos para la madera y renovando la cubrición de pizarra. Se limpiaron los paramentos y renovó la pintura (al silicato) repitiendo la decoración existente, y se repararon las carpinterías de aluminio.

A día de hoy, las necesidades que presenta el conjunto del estanque y las casetas son las siguientes:

Reparación de la impermeabilización del vaso del estanque, para lo cual se seguirán los siguientes pasos:

- Vaciado y limpieza del estanque. Incluso retirada de raíces a la vista.
- Retirada del material de impermeabilización existente que esté descohesionado.
- Descarnar y abrir grietas, retirando todas las partes sueltas.
- Reparación de desconchados y grietas en el **paramento vertical** así como reparación de medias cañas con mortero de reparación SiKa Emaco-2400 o similar. Además, se propone el armado de estas grietas con malla antialcalina de fibra de vidrio tipo Sika Armatop 99 o similar.

  (Dado que se trata de un elemento hidráulico con exigencias permanentes de estanqueidad y que ya ha sido objeto de intervenciones previas con morteros cementosos, se considera técnicamente justificado el empleo de sistemas impermeables de base cementosa compatibles.)
- Para las grietas en el **paramento horizontal** (fondo de estanque), se empleará por vertido el mortero fluido de reparación Sika Grout-212 Fluid Pro o similar. Previamente, se deben descarnar y abrir las grietas, retirando todas las partes sueltas. Se recomienda aplicar un puente de unión epoxi tipo Sikadur 32 Fix o similar.
- Aplicación de **primera capa de restauración de la superficie,** de mortero impermeable tipo Sika Top-209 Plus ES (espesor 2mm, consumo 3,40Kg/m2). Aplicación de una capa en toda la superficie del vaso, aplicada con llana, tapando todas las zonas donde está la malla al descubierto, así como realización de parches donde no disponga de malla y aquellas zonas reparadas tratadas en el apartado anterior. Se cuidará en todo momento la preparación del soporte, retirada de partes sueltas y limpieza del mismo.

  Esta primera capa se realizará siempre y cuando la capa existente esté bien adherida y no presente daños aparentes, sino habría que retirarla y realizar una nueva capa con morteros de reparación.

  Se garantizará la preparación mecánica del soporte y su humectación previa hasta estado saturado seco antes de la aplicación del sistema impermeable, así como se adoptarán medidas de curado mediante humectación o protección superficial para evitar secados prematuros.
- Aplicación de **segunda capa de impermeabilización + malla** de espesor 2-2,5mm y consumo 4,5Kg/m2. Aplicación en toda la superficie del vaso, de mortero Sika Top-209 Plus ES con llana,

armado con tendido de fibra de vidrio antialcalina tipo sika Armatop 100 o similar.

La armadura debe ser colocada cuidadosamente, evitando cualquier oclusión de aire por formación de pliegues o bolsas en la malla de fibra de vidrio. La unión entre mallas de fibra de vidrio se realizará por solape con una anchura comprendida entre 3 y 5 cm.

Se respetarán los tiempos de curado, antes del llenado del estanque.

- Con el fin de garantizar la correcta continuidad del sistema de impermeabilización y evitar posibles entradas de agua por escorrentía superficial, capilaridad o penetración desde el encuentro superior del vaso, se considera necesario actuar sobre el remate perimetral existente.

  Para ello se procederá al levantado del bordillo o elemento de coronación, saneado del soporte y ejecución de un nuevo encuentro impermeable, incluyendo la formación de medias cañas y la prolongación del sistema de impermeabilización aplicado en el vaso hasta una altura mínima de 15–20 cm sobre el plano horizontal. Esta solución permite asegurar la estanqueidad del conjunto, evitando patologías asociadas a infiltraciones por el borde superior, especialmente relevantes en elementos expuestos a escorrentías, riego o presencia de vegetación próxima

Reparación de la grieta de la esquina suroeste de la caseta para aves:

La caseta presenta una patología estructural localizada, manifestada principalmente mediante una grieta en una esquina del edificio. Entre las posibles causas de la aparición de esta grieta, tenemos las filtraciones prolongadas de agua al terreno, a causa del fallo de la impermeabilización del estanque, o la presencia del árbol de gran porte, con un sistema radicular potencialmente activo en la zona de influencia de la cimentación de la caseta.

La morfología de la grieta (vertical, en esquina, con mayor apertura en coronación), su continuidad interior-exterior y la aparición de un tramo horizontal interior descartan una fisuración superficial o debida únicamente a retracciones o dilataciones. El patrón observado es característico de un movimiento diferencial del apoyo, compatible con un asiento localizado de la cimentación, producido por el siguiente proceso combinado:

- Filtraciones continuadas de agua procedentes del estanque, que provocan reblandecimiento del terreno, lavado de finos y pérdida de capacidad portante localizada.
- Acción del sistema radicular del árbol, que altera la estructura del suelo, genera empujes localizados, y agrava el proceso de lavado y desestabilización del terreno.

Como consecuencia, se produce un asiento diferencial de la esquina afectada, generando un giro parcial del volumen del edificio y la apertura progresiva de la grieta observada.

La grieta constituye una lesión estructural, no meramente estética, aunque su evolución puede considerarse potencialmente estabilizable mediante la eliminación de las causas externas, sin necesidad de modificar la cimentación original.

La intervención se plantea conforme a criterios de restauración patrimonial, evitando actuaciones innecesariamente invasivas y priorizando la conservación del sistema constructivo original. La primera fase, sería la eliminación de las causas, para lo cual es prioritaria la reparación de la impermeabilización

del estanque, anteriormente descrita. Sería positivo también el control de la acción radicular del árbol más próximo, dado que la implantación de un sistema de barrera antirraíces entre el árbol y la caseta, es inviable, dado el poco espacio existente, se podría evaluar la posibilidad de ejecución de actuaciones selectivas de poda radicular, evitando intervenciones agresivas incompatibles con el valor paisajístico.
Hecho esto, es prioritaria la colocación de testigos de fisuración para comprobar si el proceso de asiento continúa o se ha detenido, con el seguimiento durante el tiempo necesario hasta confirmar la estabilización del movimiento. Esta fase es imprescindible antes de cualquier reparación estructural o estética.
Una vez comprobada la estabilización, se evaluará la necesidad de cosidos estructurales localizados, únicamente si la apertura y continuidad de la grieta lo justifican, y en caso de intervención, se emplearán varillas de acero inox o fibra de vidrio, anclados con resina epoxi.
No se prevé, en principio, recalce de cimentación, al considerarse eliminado el proceso causante del asiento (filtración de agua).
Se sellará la grieta con morteros compatibles y transpirables, una vez asegurada la estabilidad. Reintegrando revestimientos y acabados respetando texturas y colores y materiales originales.

Renovación del acabado de las rejas perimetrales:

Se propone una renovación de los acabados del estanque, en concreto una pintura de la barandilla perimetral del vaso y barandilla de cierre de la caseta de patos, con dos manos de pintura al esmalte satinado tipo Procolor Kilate brillo o similar, RAL 6020 con dos manos incluso rascado de óxidos y limpieza manual; y una limpieza y pintura del puente con pintura para veladura en hormigón con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal Lasur o similar.

Mejora en el sistema de saneamiento del estanque:

En la obra del año 2011 se renovó el sistema de saneamiento del parque, colocando tubería SN4 y SN8 diámetro 300mm y renovando las arquetas, transformándolas en pozos de registro diámetro 1m y tapa de fundición.

La tubería fue revestida con barrera antirraíces “Root Barrier”, pero no así los pozos, tal y como se puede ver en F.262.



Figura 262

En la actualidad, las raíces se están colando entre las juntas de los anillos de los pozos, y terminan por tupirlos. Se propone realizar las siguientes actuaciones:

Limpieza y saneado del interior del pozo con corte mecánico y retirada de raíces existentes, eliminación de depósitos, sedimentos y restos orgánicos, hidrolimpieza a presión de paramentos y fondo.

Sellado y revestimiento interior impermeable de pozo con imprimación previa de ser necesario.

Sellado de juntas entre anillos de hormigón y encuentros con tuberías.

Aplicación de mortero impermeable flexible o revestimiento continuo (tipo epoxi/poliurea o equivalente), garantizando la estanqueidad del conjunto, formando una superficie continua sin fisuras ni discontinuidades

Excavación manual perimetral alrededor del pozo de saneamiento existente, hasta la cota necesaria para la colocación de barreras antirraíces.

Suministro y colocación de barrera antirraíces de polietileno de alta densidad (HDPE) o material equivalente, dispuesta verticalmente alrededor del pozo de saneamiento con solape y sellado de juntas entre paños, cobertura total de anillos y zonas de conexión de tuberías y en una altura suficiente desde la base del pozo hasta un mínimo de 10-15cm bajo rasante.

Posterior relleno y compactación de excavación mediante tongadas y restitución del entorno inmediato con zahorra.

5. Acceso principal (esquina Rúa Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela)

Indicaciones Plan Director:

Eliminación del elemento de borde que rompe la simetría original del acceso por medios manuales, limpieza de pintadas acrílicas, barnices etc, mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha protección; rascado de pinturas de revestimiento de los paramentos moldurados; guarnecido como regulación de soporte deteriorado o deformado, macizando huecos y juntas abiertas ejecutado con mortero de cemento; restauración del zócalo inferior con fábrica para revestir de ladrillo macizo y mortero de cemento, reposición de una jardinera de iguales características a la existente en el lado que se conserva del acceso; acabado final con pintura mineral al silicato de un componente especial para revestimiento de protección y decoración de la superficie, dos manos de fondo y dos manos de acabado en barandilla de pináculos; retirada y gestión de los residuos generados con los trabajos por empresa especializada.

Propuesta:

Hechas ya parte de las obras indicadas en el P.D., como la restauración de zócalos y reposición de jardinera y pintura, en la actualidad presenta suciedad, sobre todo en las jardineras rectangulares hacia la calle principal del parque (F. 179), pero también en el resto de elementos decorativos, sobre todo en las superficies horizontales, con acumulación de depósitos.

El proceso a seguir será el mismo a efectuar en cuanto a limpieza y renovación de acabados, propuesto para el muro de Fray Plácido Rey Lemos: Limpieza en seco y húmedo, reparación de fisuras y pintura.

6. Accesos secundarios (Rúa Pascual Veiga, R/ Puro Cora y Av. Dr. Gª Portela)

No hay indicaciones específicas en el P.D. para los accesos secundarios. En la obra de 2011, se reparó la escalera de granito de la Av. Dr. Gª Portela.

En la actualidad, consideramos necesario la renovación de los acabados de los arcos de acceso, formado por estructura metálica ligera de perfiles de acero y pletinas dispuestas en celosía, destinada al soporte de vegetación trepadora; cuya protección está perdida en algunas zonas y presenta síntomas de corrosión.

Para ello se realizará una primera limpieza y eliminación de corrosión y restos de pintura deteriorada mediante métodos mecánicos de baja agresividad tales como: Cepillado manual con cepillos metálicos, lijado mecánico, microchorreado o chorro abrasivo a baja presión si fuera necesario. El objetivo es alcanzar un grado de limpieza equivalente a St2–St3 según norma ISO 8501, conservando la mayor cantidad posible de material original. En zonas de difícil acceso podrá emplearse convertidor o estabilizador de óxido.

En caso de detectarse pérdidas significativas de material se realizarán reconstrucciones puntuales mediante soldadura, o sustitución parcial de pletinas o perfiles, reproduciendo las dimensiones y geometría originales. Las nuevas piezas deberán ser compatibles con el material existente y colocarse respetando el diseño original del elemento.

Una vez preparada la superficie, se aplicará un sistema de protección anticorrosiva o convertidor de óxido, una capa intermedia epoxi de protección y una capa de acabado de poliuretano tipo Esmalte exteriores Procolor Kilate brillo o similar, color blanco igual al existente.

Dado que el arco sirve de soporte para vegetación trepadora, se realizará poda y retirada temporal de los tallos que interfieran con los trabajos, las ramas principales se protegerán mediante envoltura de geotextil o arpillera y se evitará la aplicación directa de productos sobre la vegetación.

También será necesario el lavado y pintura de las bases inferiores, según lo descrito en el apartado nº1 de actuaciones en C/Fray Plácido Rey Lemos.

7. Bordillos de contención de jardines

Indicaciones Plan Director:

"Los bordillos de ladrillo enfoscado y pintado, serán restaurados buscando un resultado final semejante al original".

Propuesta:

Los bordillos que delimitan los paseos y jardines del parque presentan un deterioro desigual, manifestándose principalmente mediante fisuras, pérdidas puntuales de material, desplazamientos y levantamientos localizados, asociados en muchos casos a la acción de las raíces del arbolado existente, así como a golpes accidentales o actos vandálicos.

De acuerdo con la inspección visual realizada y el reportaje fotográfico incluido en la presente memoria, no se aprecia una afección generalizada que haga necesaria la sustitución completa de este elemento, considerando recuperable la mayor parte del trazado mediante labores de limpieza, reparación puntual y renovación de acabados.

La intervención propuesta contempla, por tanto, la actuación sobre la totalidad del desarrollo del bordillo existente en cuanto a limpieza, saneado superficial y pintura, estimándose necesaria la reposición o reconstrucción únicamente en aquellos tramos estructuralmente dañados. Dicha reposición se establece de forma selectiva y se cuantifica en aproximadamente un 10 % del total del desarrollo lineal, concentrándose en los puntos donde se detectan roturas, desplazamientos o pérdidas de estabilidad.

La reposición se realizará mediante reconstrucción del bordillo con fábrica de ladrillo y mortero compatible, garantizando la correcta alineación, nivelación y continuidad con los tramos existentes. En el resto de los sectores, se procederá a la reparación de fisuras, reintegración puntual de faltantes y posterior acabado superficial.

Estas actuaciones permiten recuperar la funcionalidad y la imagen original del conjunto, optimizando la intervención y ajustándola al grado real de afección observado.

8. Quiosco de la Música

Indicaciones Plan Director:

En el P.D. se dividen las actuaciones entre restauración del exterior y rehabilitación del interior:

Exteriormente, se limpiará el basamento de piedra de las abundantes pintadas de grafiti, restaurar las barandillas y celosías metálicas, revisando y sustituyendo los elementos no recuperables, decapando la pintura existente para darle un acabado de pintura metalizada tanto a las barandillas como a la estructura metálica de los pilares.

Decapado y repintado de la cubierta de madera con pintura al aceite de color a elegir en la Dirección de Obra.

En el interior, debido a que el acondicionamiento hecho en el 1992 se considera desafortunado, se propone su demolición y su consiguiente restauración, manteniendo su uso actual que es el mismo que el original, aseos públicos y pequeño almacén. La distribución se hará según la documentación histórica del parque.

Reparación e instalación de agua, acometidas y sumideros del quiosco; que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan agua.

Memoria constructiva:

Comprenderá los siguientes trabajos:

Limpieza de pintadas acrílicas, vinílicas, barnices, etc. mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha protección; rascado de pinturas de revestimiento de los paramentos moldurados; guarnecido como regulación de soporte deteriorado o deformado, macizando huecos y juntas abiertas ejecutado con mortero de cemento; restauración de barandilla y celosías metálicas consistente en la revisión y sustitución de los elementos no recuperables, ajuste de remachería, enderezado de barrotes y listones, revisión de cuñas, garras de anclaje, limpieza general, decapado de pintura existente y acabado final de dos manos de pintura. Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros del quiosco, que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan agua.

Acabado final con pintura mineral al silicato de un componente especial para revestimiento de protección y decoración de la superficie, dos manos de fondo en barandilla y pináculos.

Propuesta;

Muchas de las actuaciones previstas en el P.D. fueron ejecutadas en las obras del 2011, habiéndose renovado la cubierta, instalación eléctrica y de iluminación, rehabilitación completa de la planta baja de aseos y almacén, así como ejecución de nuevas carpinterías.

Se hace ahora necesaria una limpieza y renovación de pinturas y acabados de protección de las maderas.

En el caso de las puertas, presentan un estado general de conservación aceptable. No obstante, se observa un deterioro localizado en la parte inferior de las hojas, producido por el contacto reiterado con

agua procedente del salpique del pavimento y de la escorrentía superficial. Este fenómeno ha provocado la degradación superficial de la madera y pérdida de acabado protector con inicio de pudrición superficial.

Se propone una limpieza manual de la superficie de la puerta, eliminando suciedad y restos de pintura deteriorados y zonas degradadas mediante cepillado manual, lijado progresivo con lijas de grano medio y fino y retirada de fibras degradadas, realizando esta operación con cuidado para no alterar la textura ni la geometría original de la carpintería.

Saneado de la zona afectada de la parte inferior de la puerta, eliminando las zonas blandas o degradadas hasta alcanzar madera sana. En caso de pequeñas pérdidas de material se realizará reintegración mediante masillas de restauración para madera compatibles con el soporte y/o reconstrucción puntual de aristas o molduras si fuese necesario. Se instalará un vierteaguas metálico que ocupe la altura del travesaño inferior, a modo de pieza de sacrificio y que proteja la madera de la puerta. (Chapa de acero inoxidable plegada en forma de L o pequeño goterón, colocada a todo lo ancho de la puerta con ligera inclinación hacia el exterior para favorecer la evacuación del agua) de 1,5mm de espesor acabado con esmalte del mismo Ral que la puerta.

Una vez finalizada la reconstrucción, se procederá a la aplicación de un protector contra hongos e insectos tipo Osmo WR Base Coat o similar y aplicación de dos manos de pintura al aceite, tipo pintura de campaña de Osmo color verde 6020 (existente). Aplicación con brocha en capas finas siguiendo la dirección de la veta de la madera, con un rendimiento aproximado de 16 m²/l por mano.

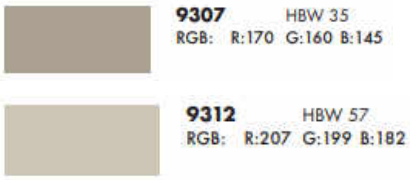
Para evitar el rápido deterioro de los pigmentos a causa de la degradación por el sol, se aplicará como remate un lasur de Protección UV de Osmo o similar (1 capa).

En cuanto a la renovación de acabados de las fábricas, los paramentos se limpiarán primero en seco y luego en húmedo, según lo indicado en el apartado 1 del muro de Fray Plácido Rey Lemos. El tratamiento de limpieza se ejecutará por franjas horizontales completas desde las zonas superiores a las inferiores.

Para la posterior pintura, se empleará el procedimiento descrito anteriormente (Aptdo 1) con pintura al sol silicato, tipo Keim Restauro Lasur.

Para la renovación de los acabados de elementos metálicos (pilares y barandilla) se empleará esmalte de exteriores tipo Procolor Kilate brillo o similar. Se repondrá el tramo de balaustrada metálica que falta (puerta).

Se adjunta tabla con los productos y rales a emplear en cada zona, según lo aplicado en la obra del 2011.

Techo madera:	Pintura de campaña de OSMO 2607 marrón.	 2607 Marrón oscuro
Hierro:	Esmalte exteriores Procolor Kilate brillo verde 6020	 RAL 6020
Madera puertas:	Pintura de campaña de Osmo verde 6020	
Fachada base:	1 mano: Keim color 9307 y 9312. Una parte de cada diluido con 20% 2 mano: Lasur 9307 y 9312. Una parte de cada uno y 4 de diluyente. 101,60m2	 **9307** HBW 35 RGB: R:170 G:160 B:145 **9312** HBW 57 RGB: R:207 G:199 B:182
Fachada paneles rojos:	Keim Concretal W 9012 y 9010. Una parte de cada uno, diluido en 10 partes de diluyente. 10,56m2	 **9010** HBW 10 RGB: R:137 G:71 B:67
Fachada zócalo:	Keim 9543 diluido con un 20%. 21,20m2	 **9543** HBW 20 RGB: R:129 G:124 B:117

9. Monumento Alcalde Ángel López Pérez

Indicaciones Plan Director:

El P.D. propone su restauración, siendo los mismos criterios que los empleados para el resto de fuentes:

Limpieza de la superficie de piedra con chorro de agua mediante aplicación de producto desincrustante y agua a presión controlada por maquinaria apropiada, reconstrucción de pérdidas de material mediante aplicación de polvo de piedra mezclado con resinas incluyendo p.p. de armados de varillas de hierro si es necesario el refuerzo.

Tratamiento endurecedor de la piedra en profundidad con disolución de resinas acrílicas en el caso de existir partículas sueltas o en estado de degradación.

Patinado sobre las zonas que ofrecen diferentes colores y tratamiento de envejecimiento artificial mediante compuesto orgánico estable.

Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros de la fuente; que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan el agua.

Impermeabilización de las superficies interiores de los vasos de agua.

Introducción de la instalación de iluminación artística adecuada.

Propuesta;

Tanto la escultura como el zócalo se encuentran en buen estado de conservación y limpieza, siendo el vaso de la fuente el que presenta mayor colonización biológica (musgo) y pérdidas en algunas juntas entre sillares.

Se propone una revisión de la impermeabilización del vaso, así como una limpieza del mismo y renovación del encintado con mortero especial de restauración transpirable, a base de cal hidráulica natural pura tipo Mape Antique NHL ECO Restaura de Mapei o similar. Tanto la limpieza como el encintado se realizarán en toda la superficie interior, exterior y cara superior del contenedor.

Para la renovación de la impermeabilización, se mantiene el sistema existente por criterios de compatibilidad y mantenimiento, proponiendo la renovación del acabado impermeabilizante con Procolor esmalte clorocaucho o similar NCS 1950 S3502-Y

Se adjunta tabla con el producto empleado en el año 2011 para la impermeabilización del vaso, por si resulta necesario reparar:

Vaso fuente	Procolor esmalte clorocaucho. NCS 1950 S3502-Y	

10. Fuente Jacobea

Indicaciones Plan Director:

Limpieza de la superficie de piedra con chorro de agua mediante aplicación de producto desincrustante y agua a presión controlada por maquinaria apropiada, reconstrucción de pérdidas de material mediante aplicación de polvo de piedra mezclado con resinas incluyendo p.p. de armados de varillas de hierro si es necesario el refuerzo.

Tratamiento endurecedor de la piedra en profundidad con disolución de resinas acrílicas en el caso de existir partículas sueltas o en estado de degradación.

Patinado sobre las zonas que ofrecen diferentes colores y tratamiento de envejecimiento artificial mediante compuesto orgánico estable.

Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros de la fuente; que forman parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometen todos los elementos del parque que incorporan el agua.

Impermeabilización de las superficies interiores de los vasos de agua.

Introducción de la instalación de iluminación artística adecuada.

Propuesta;

Se procederá a la limpieza del vaso de la fuente que presenta manchas negruzcas de origen desconocido. Posteriormente se rellenarán los faltantes de juntas entre la cantería del vaso, con el mismo criterio que el descrito en la fuente del monumento del Alcalde Angel López Pérez.

En caso de necesitar renovación de la impermeabilización del vaso, se ejecutará con el producto y RAL indicados en la tabla siguiente. Al igual que en el caso anterior, se mantiene el sistema de impermeabilización existente por criterios de compatibilidad y mantenimiento.

Vaso fuente	Procolor esmalte clorocaucho. NCS 1950 S3502-Y	

11. Mapa Península Ibérica

Indicaciones Plan Director:

Se conserva el mapa y por tanto se restaurará por su valor didáctico que tiene además de por constituir un referente en la ciudad.

Este elemento arquitectónico podemos dividirlo en tres partes: Mapa de España en relevo, la cubierta que lo protege y el cuerpo superior destinado a palomar. Su restauración comprende los siguientes trabajos:

Ampliación de la base de hormigón donde se asienta el mapa, de tal manera que dicha base llegue a todos los pilares, según los planos.

Levantado de la barandilla metálica existente en el perímetro del mapa, colocación de barandilla metálica nueva de altura media 2,60m, realizada con tres pletinas horizontales de 50x10mm taladradas y redondos calibrados de 20mm cada 120 mm en vertical, soldados a las pletinas. Todo el conjunto galvanizado y con tres manos de pintura martelé.

Limpieza de pintadas acrílicas, vinílicas, barnices, etc. mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, limpieza y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha protección, en los pilares, en la superficie del mapa, en la cubierta y en el palomar.

Rascado de pinturas de revestimiento y posterior aplicación de pintura mineral al silicato de un componente especial para revestido de protección y decoración de paramentos exteriores verticales comprendiendo limpieza de la superficie, dos manos de fondo y dos de acabado, tanto en el mapa como en la cubierta, como en el palomar.

Reparación de la instalación eléctrica existente para su correcto funcionamiento, reutilizando aquellos componentes que estén en buen estado e introduciendo nueva instalación de iluminación.

Reparación de la instalación de agua, acometidas y sumideros del mapa; que formaban parte del circuito cerrado de abastecimiento al que acometan todos los elementos del parque que incorporan agua.

Los colores se decidirán en el momento final de la restauración, aunque se sugieren para los pilares y la cubierta colores azules y para el palomar el blanco, según muestran las imágenes.

Introducción de nueva instalación de iluminación.

Propuesta;

Habiendo sido intervenido según los criterios establecidos en el P.D. en el año 2011, en la actualidad será necesaria una limpieza y renovación de sus acabados: Limpieza y pintura de la madera interior de la cubierta con pintura al aceite tipo pintura de Campaña de Osmo. Lijado y pintura de la reja (oxidada) y de las tapas de las arquetas con esmalte para exteriores tipo Procolor Kilate brillo verde 6020 o similar. Eliminación de pintadas y pintura de pilares y borde del vaso del mapa con pintura al sol silicato tipo Keim Concretal o similar.

12. Mobiliario urbano. Bancos y farolas.

Indicaciones Plan Director:

Bancos:

Limpieza de la superficie de piedra con chorro de agua mediante aplicación de producto desincrustante y agua a presión controlada por maquinaria apropiada, reconstrucción de pérdidas de material mediante aplicación de polvo de piedra mezclado con resinas, patinado sobre las zonas que ofrecen diferentes colores y tratamiento de envejecimiento artificial mediante compuesto orgánico estable.

Restauración de celosía metálica consistente en la revisión y sustitución de los elementos no recuperables, ajuste de los remaches, enderezado de barrotes y listones, revisión de cuñas, garras de anclaje, limpieza general, decapado de pintura existente y acabado final de dos manos de pintura.

Reposición de la madera deteriorada de las mismas características que las existentes y pies de fundición, mediante retirada de las piezas de madera deterioradas y colocación de otras nuevas.

Para las farolas:

Todos los faroles existentes se retirarán para poner otros nuevos, realizados según el modelo original de la documentación histórica aportada.

De estes modelos antiguos, se eligieron dos para hacer en fundición, un consistente en pie más farol, y otro para adosar a pináculo existente. Los modelos aparecen en la memoria descriptiva. Habrá que pedir presupuesto a varias fundiciones y elegir la más conveniente.

Propuesta;

Renovación del acabado de las lamas de madera y celosías y pies metálicos empleando los productos y rales de la siguiente tabla:

Lamas de madera:	Pintura de campaña de OSMO 2607 marrón.	 2607 Marrón oscuro
Partes metálicas:	Esmalte exteriores Procolor Kilate brillo verde 6020	

13. Barandillas cuestas del parque

Indicaciones Plan Director:

No aplica

Propuesta;

Se propone la retirada de los tramos de barandilla de madera indicados en los planos de la presente memoria (en rojo en F.259) y barandilla de las escaleras que dan acceso a la trasera del Pazo Municipal de Deportes, y su sustitución por una barandilla metálica de protección de borde, de barrotes verticales compuesta por montantes verticales metálicos de acero galvanizado pintado color negro forja redondos de diámetro 1,5cm, con pasamanos superior continuo de pletina 5x1cm y pletina inferior para rigidización y apoyo de barrotes, de las mismas dimensiones, con un elemento inferior horizontal para anclaje mecánico sobre peto (zapata de hormigón armado 30x40) con varilla roscada M16 y 14cm de profundidad, fijada con anclaje químico tipo HIT-RE 500 V3 de Hilti o similar. Altura total estimada 1,10m y separación entre barrotes 9cm.

La actuación se completa con la reparación y repintado con esmalte exteriores Procolor Kilate brillo o similar, en color negro forja, de las barandillas existentes (en azul en F.259); barandilla de plataforma en acceso a Palacio Deportes y escalera de bajada y barandilla de escaleras de acceso a C/República Argentina.

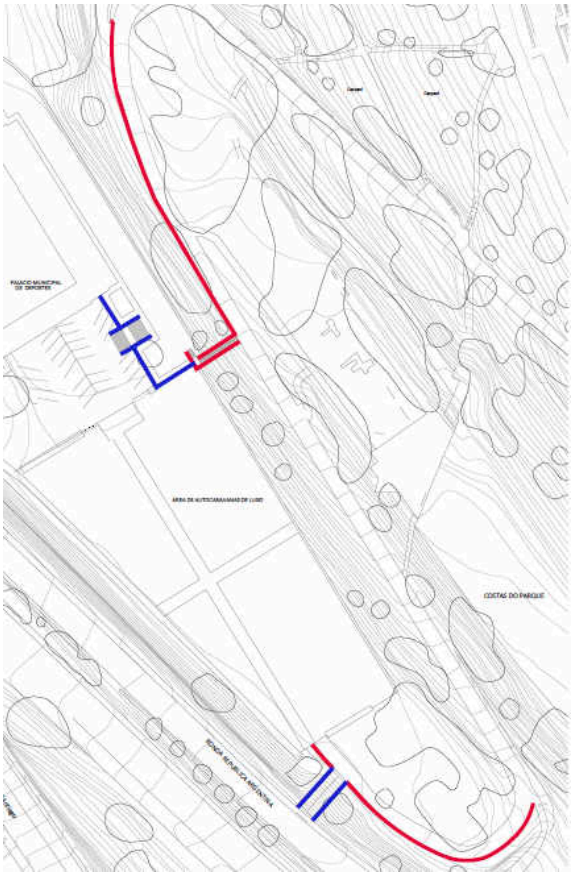


Figura 263. En rojo, zonas de colocación de nueva barandilla. En azul barandillas existentes a reparar

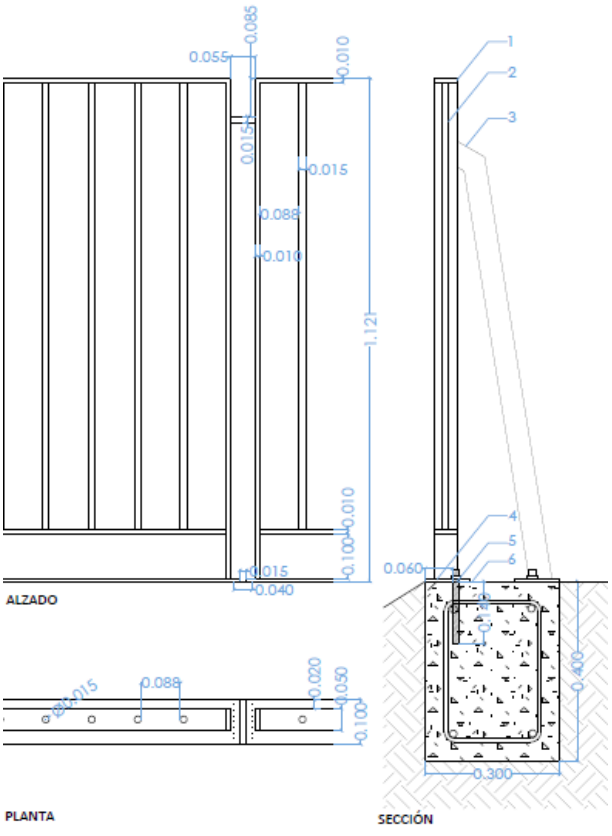


Figura 264. Detalle diseño barandilla

COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO CTE DB-SUA

1. Altura de protección

- Altura total: 1,10 m

Exigencia CTE DB-SUA 1, apartado 3.2.1 (Barreras de protección):

- ≥ 0,90 m en desniveles ≤ 6 m
- ≥ 1,10 m en desniveles > 6 m o zonas de uso público

CUMPLE

2. Huecos (separación entre barrotes)

Separación libre entre barrotes: 9 cm

CTE DB-SUA 1, apartado 3.2.3:

> "Las barreras de protección no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro"

CUMPLE

3. Condición de no escalabilidad

- Barrotes verticales
- Sin elementos horizontales intermedios

CTE DB-SUA 1, apartado 3.2.3:

"En la zona comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre el elemento de apoyo, no existirán puntos de apoyo que permitan trepar"

CUMPLE

4. Empujes horizontales

Exigencia (DB-SUA / CTE DB-SE-AE, apartado 3.1 y Tabla 3.1

Debe resistir empujes horizontales (≈ 0,8–1,0 kN/m según uso)

Valor de carga horizontal para barandillas:

Uso	Carga horizontal
Vivienda	0,8 kN/m
Pública concurrencia	1,0 kN/m

La barandilla se diseña y ejecuta de forma que garantiza la resistencia a los empujes horizontales exigidos para zonas de pública concurrencia (1,0 kN/m), transmitiendo las cargas a una zapata de hormigón armado mediante anclajes mecánicos certificados.

CUMPLE (justificación por tipología constructiva)

6. Plazo para la realización de las obras

Para la realización de las obras propuestas en el presente documento se estima un plazo máximo de 1 año. Este programa podrá variarse para adaptarse a las necesidades del *Peticionario.*

En Lugo, 8 de mayo de 2026

La arquitecta

[redacted]